ПАРКЕТЫ И МОЗАИКИ

Правильные, полуправильные, апериодические и исламские паркеты, раскрашенные по теории цвета

Паркет покрывает плоскость фигурами без пробелов и наложений. Один и тот же паркет меняет характер с раскраской: по виду плитки, по ориентации, по зеркальному отражению или так, чтобы соседние плитки всегда различались. Каждая страница рисует паркеты одной статьи Википедии в нескольких раскрасках; цвета берутся из цветовых схем круга RYB или из традиционных палитр плитки. Всё вычисляется: решётки многоугольников, двойственные паркеты, дефляция Пенроуза, метаплитки «шляпы», поиск паркетов Вана и метод Хэнкина для звёздных узоров.

Цветовые схемы

Схемы RYB берут тона с постоянным шагом на круге из 12 тонов, начиная с базового (здесь красного); если паркету нужно больше цветов, чем в схеме, добавляются светлые и тёмные варианты тех же тонов. Именованные палитры повторяют традиционную глазурованную плитку.


монохромная (красный)


аналоговая (красный)


дополнительная (красный)


расщеплённая дополнительная (красный)


триада (красный)


тетрада (прямоугольник) (красный)


квадрат (красный)


радуга (красный)


градиент от тёмного к светлому (красный)


переход тонов (красный)


палитра зеллидж


палитра азулежу


палитра гирих


земляные тона


оттенки серого

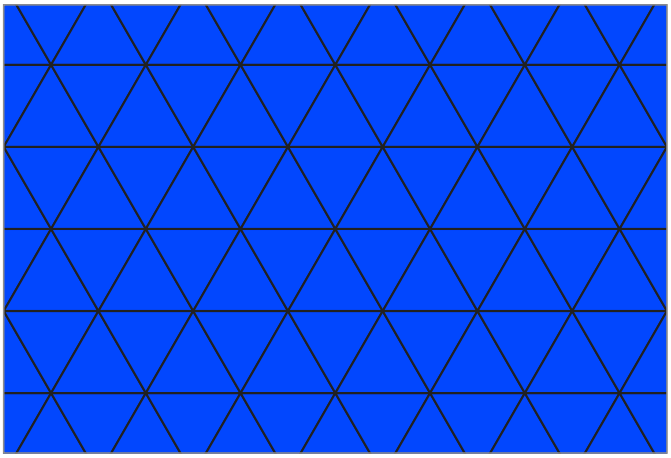
Содержание

Треугольный паркет	Wikipedia: Triangular tiling	2
Усечённый квадратный паркет	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Шестиугольный паркет	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Тришестиугольный паркет	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Ромбический паркет	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Пифагоров паркет	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Правильные многоугольники	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Паркеты Пенроуза	Wikipedia: Penrose tiling	14
Апериодические паркеты	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Ёлочка	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Пятиугольные паркеты	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Каирский пятиугольный паркет	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Плитки гирих	Wikipedia: Girih tile	19
Плитки Вана	Wikipedia: Wang tile	20
Зеллидж	Wikipedia: Zellij	21
Исламские геометрические узоры	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

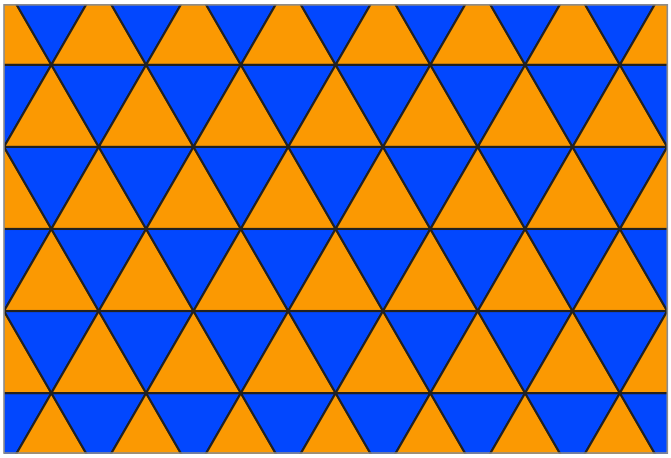
Треугольный паркет

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

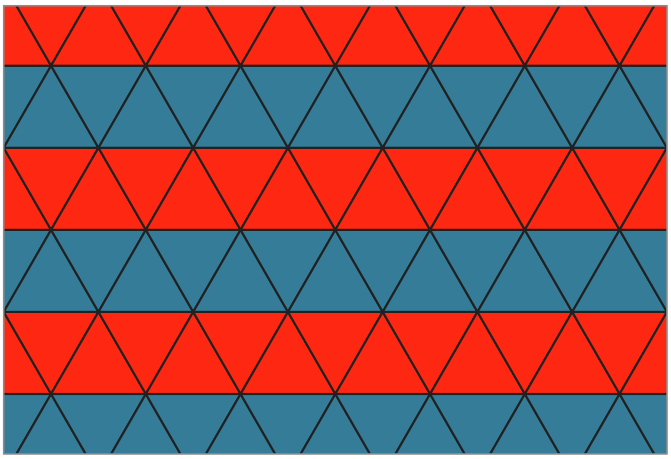
В каждой вершине сходятся шесть правильных треугольников. Однородные раскраски называют по цветам вокруг вершины: 121212 чередует два цвета, 121314 требует четырёх. Дальнейшее деление треугольников даёт паркеты кисромбилль и кисдельтиль.



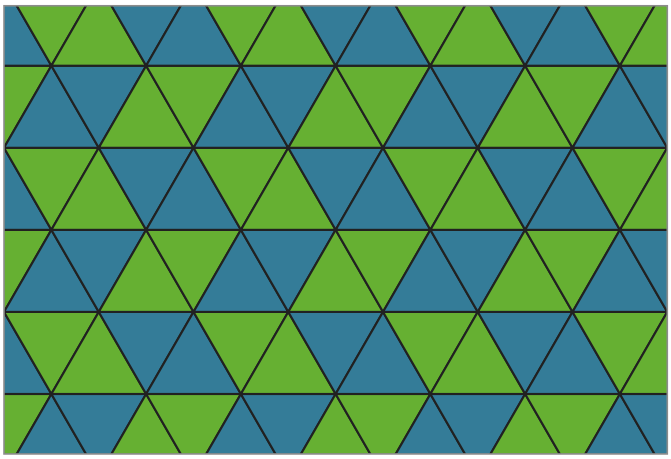
Правильный треугольный паркет {3,6}
Раскраска: 111111 · монохромная (синий)



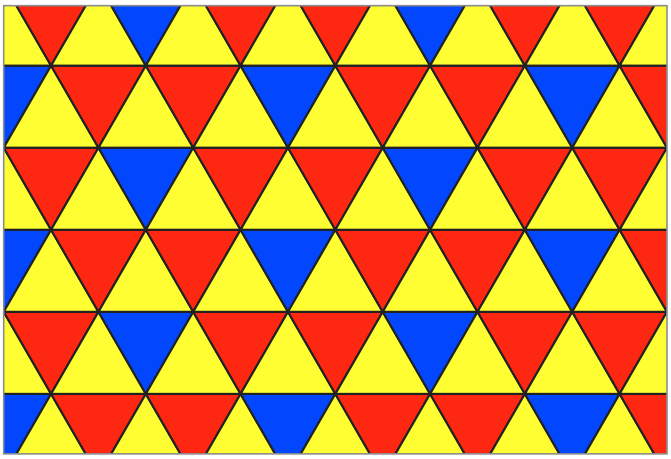
Однородная раскраска 121212
Раскраска: 121212 · дополнительная (оранжевый)



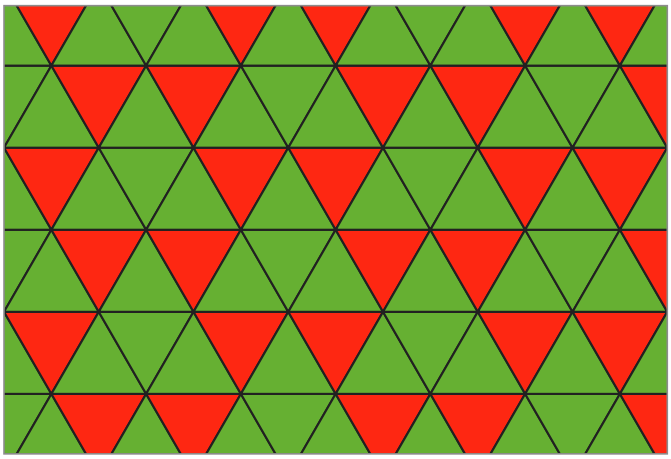
Однородная раскраска 111222
Раскраска: 111222 · расщеплённая дополнительная (красный)



Однородная раскраска 112122
Раскраска: 112122 · аналоговая (сине-зелёный)



Однородная раскраска 121213
Раскраска: 121213 · триада (жёлтый)

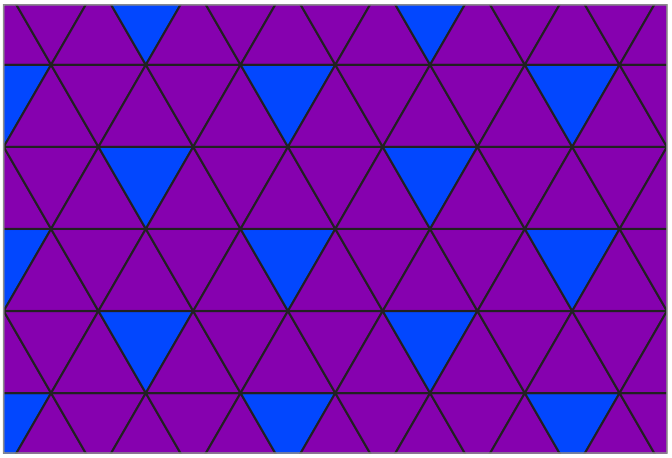


Однородная раскраска 111212
Раскраска: 111212 · дополнительная (зелёный)

Треугольный паркет (продолжение)

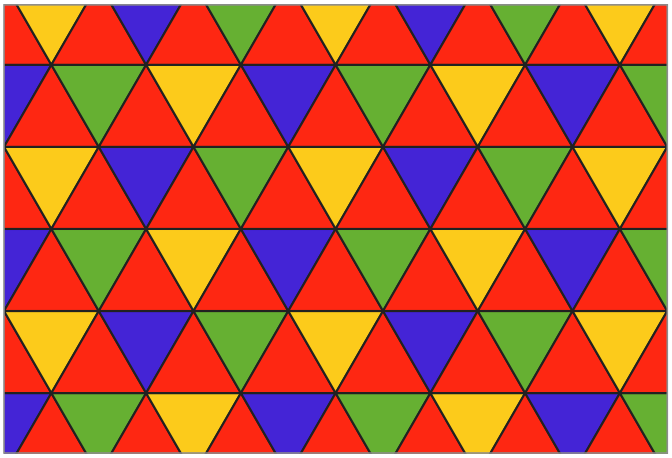
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

В каждой вершине сходятся шесть правильных треугольников. Однородные раскраски называют по цветам вокруг вершины: 121212 чередует два цвета, 121314 требует четырёх. Дальнейшее деление треугольников даёт паркеты кисромбилль и кисдельтиль.



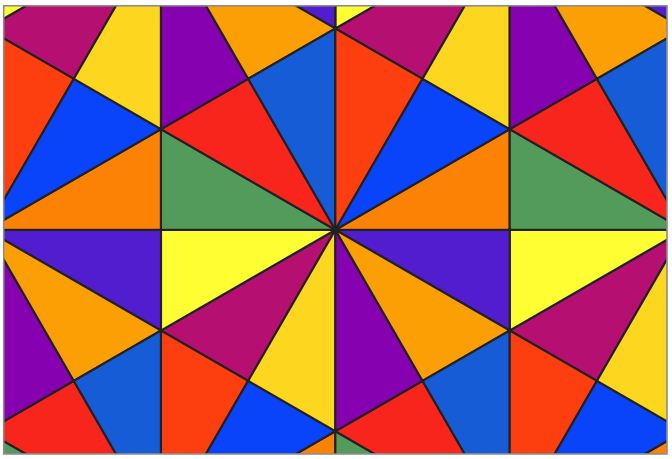
Однородная раскраска 111112

Раскраска: 111112 · тетрада (прямоугольник) (фиолетовый)



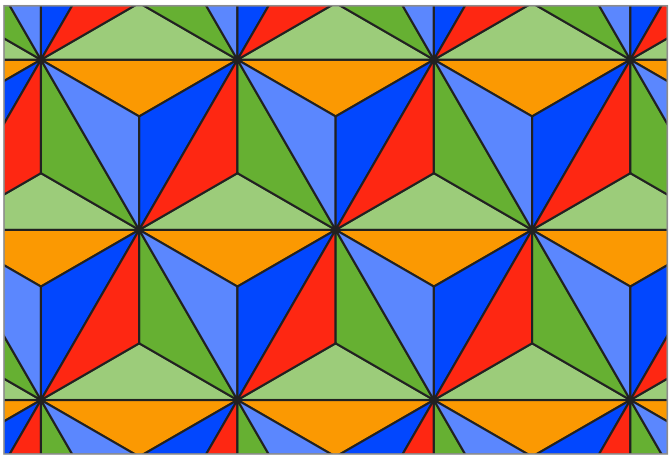
Однородная раскраска 121314

Раскраска: 121314 · квадрат (красный)



Кисромбилль: треугольники 30-60-90 (двойственный к 4.6.12)

Раскраска: по ориентации · радуга (жёлтый)



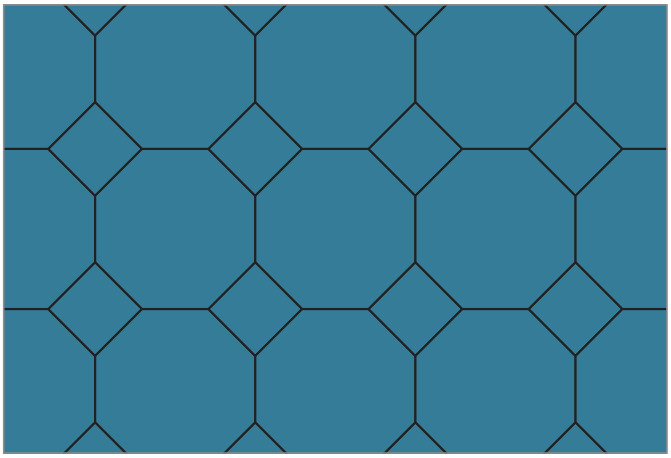
Кисдельтиль: треугольники 30-30-120 (двойственный к 3.12.12)

Раскраска: по ориентации · тетрада (прямоугольник) (синий)

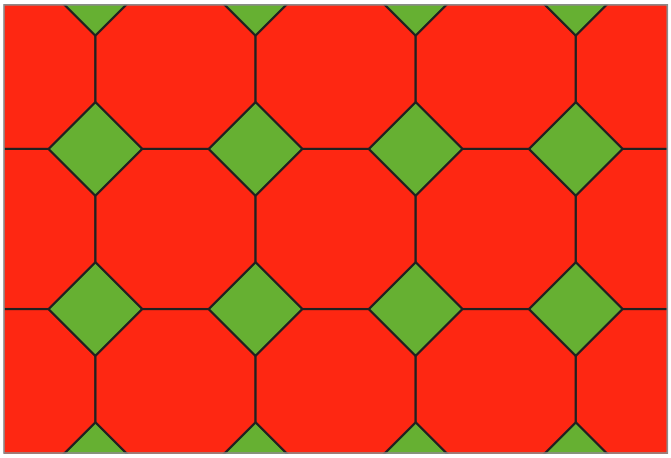
Усечённый квадратный паркет

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

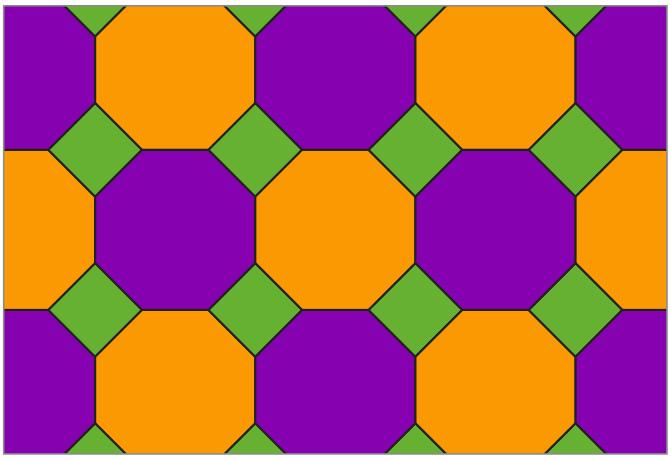
Квадрат и два правильных восьмиугольника в каждой вершине (4.8.8), пол многих кухонь. Квадраты могут быть двух размеров, а в пределе половина из них исчезает (скошенный паркет). Двойственный к нему — тетракис-квадратный паркет.



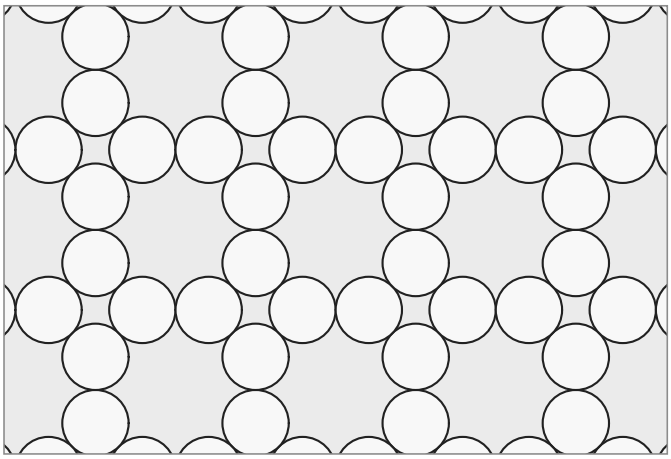
Усечённый квадратный паркет 4.8.8
Раскраска: один цвет · монохромная (сине-зелёный)



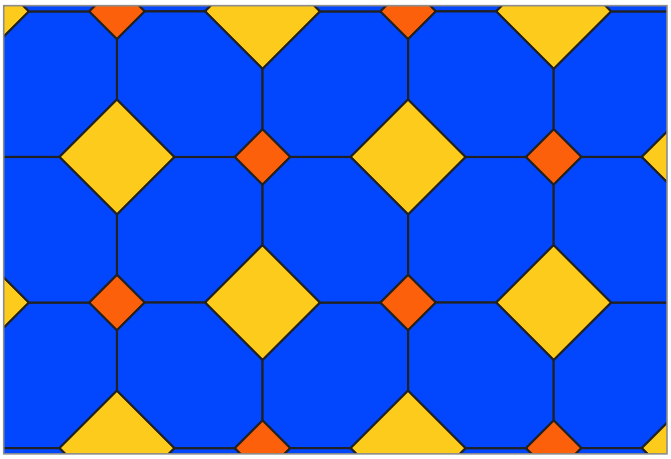
Однородная раскраска 122
Раскраска: 122 · дополнительная (красный)



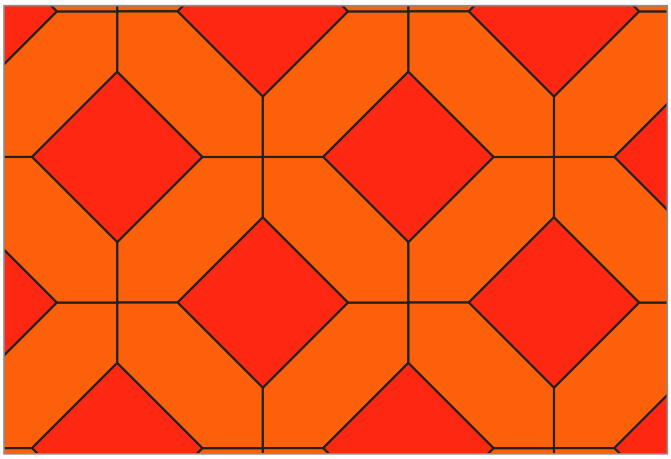
Однородная раскраска 123
Раскраска: 123 · триада (оранжевый)



Упаковка кругов: круг в каждой вершине
Раскраска: один цвет · оттенки серого



Квадраты чередующихся размеров
Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (синий)

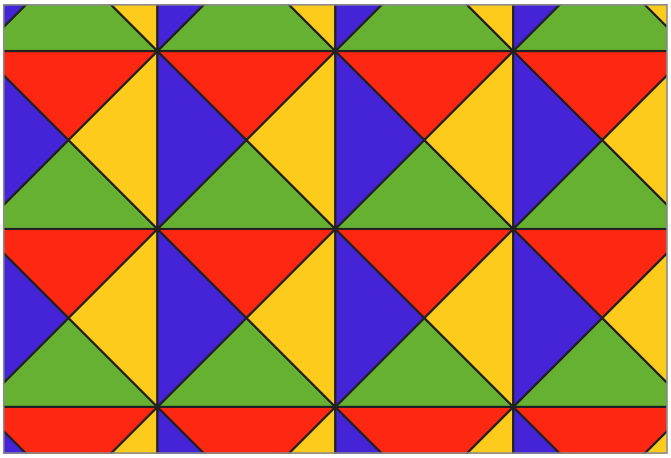


Скошенный квадратный паркет (малые квадраты исчезают)
Раскраска: по виду плитки · аналоговая (красно-оранжевый)

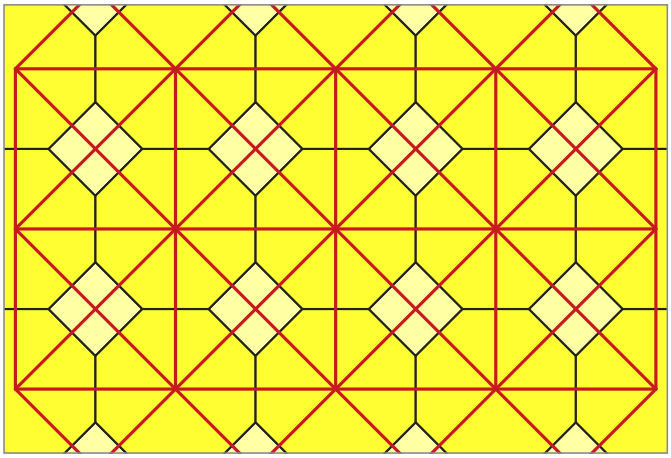
Усечённый квадратный паркет (продолжение)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Квадрат и два правильных восьмиугольника в каждой вершине (4.8.8), пол многих кухонь. Квадраты могут быть двух размеров, а в пределе половина из них исчезает (скошенный паркет). Двойственный к нему — тетракис-квадратный паркет.



Тетракис-квадратный паркет (двойственный к 4.8.8)
Раскраска: по ориентации · квадрат (жёлто-оранжевый)

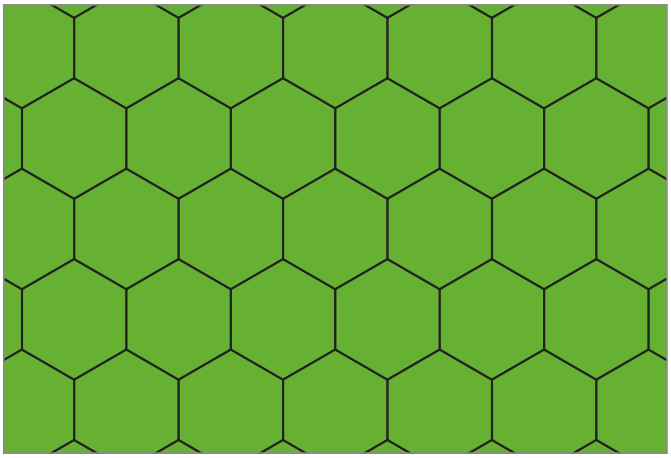


С двойственным поверх
Раскраска: 122 · монохромная (жёлтый)

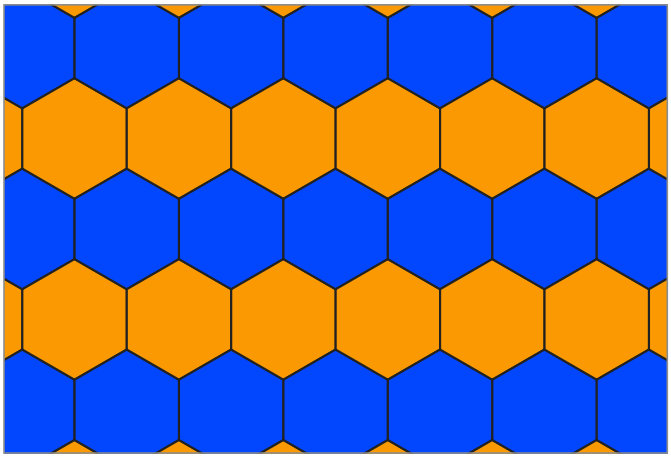
Шестиугольный паркет

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

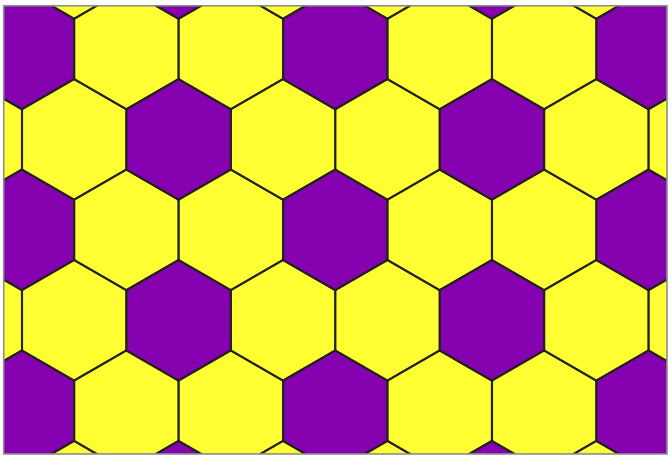
Три шестиугольника в каждой вершине, как в пчелиных сотах. Шестиугольники можно правильно раскрасить в 2, 3, 4 или 7 цветов; при 7 каждый шестиугольник касается всех остальных цветов. Деление части шестиугольников на треугольники даёт 2-однородные паркеты.



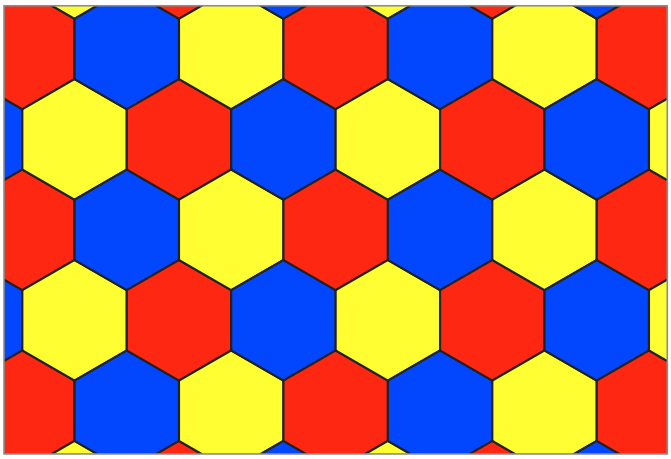
Правильный шестиугольный паркет {6,3}
Раскраска: 1 · монохромная (зелёный)



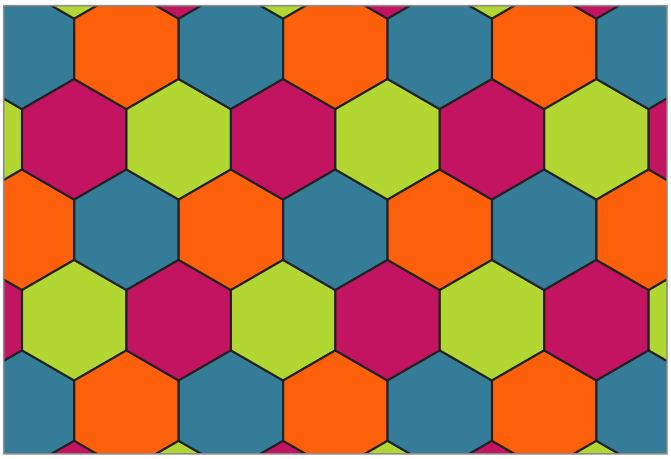
Два цвета, рядами
Раскраска: 2 · дополнительная (синий)



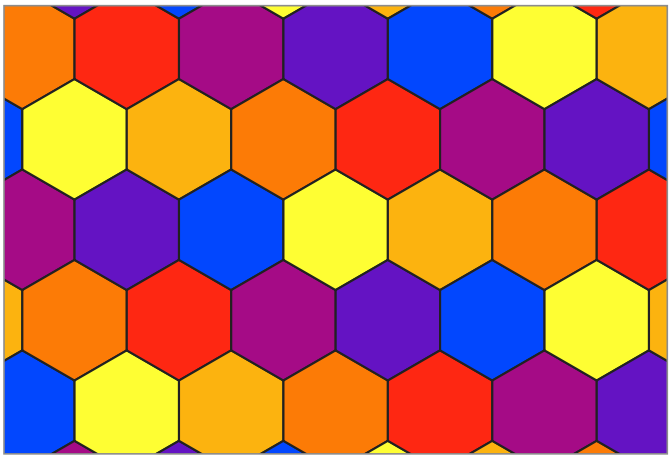
Два цвета, каждый третий шестиугольник
Раскраска: 2-1 · дополнительная (жёлтый)



Три цвета: соседи всегда различны
Раскраска: 3 · триада (красный)



Четыре цвета
Раскраска: 4 · тетрада (прямоугольник) (сине-зелёный)

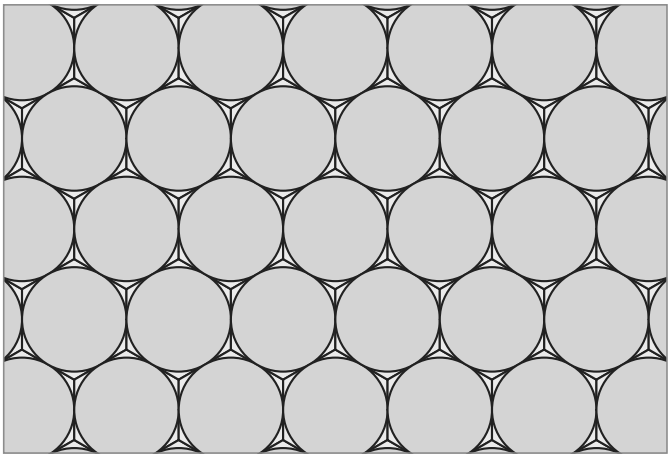


Семь цветов: каждый шестиугольник касается всех остальных
Раскраска: 7 · радуга (жёлтый)

Шестиугольный паркет (продолжение)

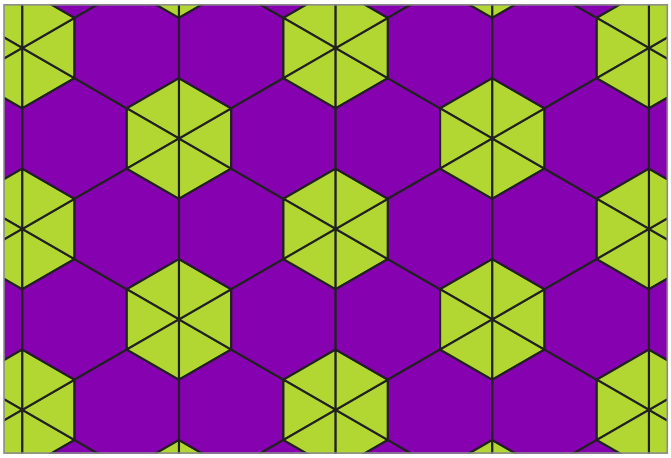
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

Три шестиугольника в каждой вершине, как в пчелиных сотах. Шестиугольники можно правильно раскрасить в 2, 3, 4 или 7 цветов; при 7 каждый шестиугольник касается всех остальных цветов. Деление части шестиугольников на треугольники даёт 2-однородные паркеты.



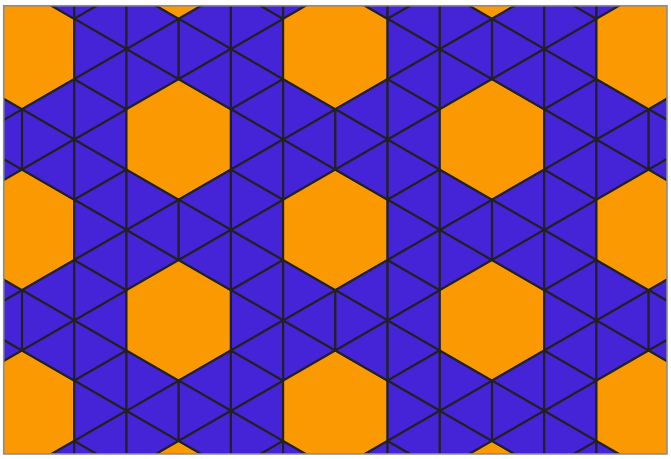
Плотнейшая упаковка кругов

Раскраска: 1 · оттенки серого



2-однородный: треть шестиугольников разрезана на треугольники

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (фиолетовый)



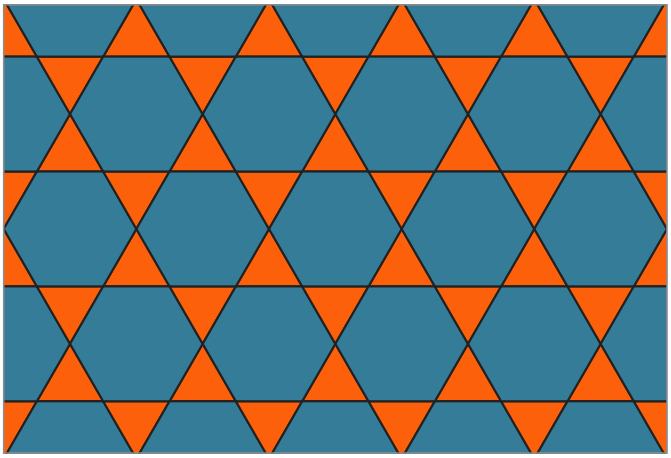
2-однородный: две трети шестиугольников разрезаны на треугольники

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (оранжевый)

Тришестиугольный паркет

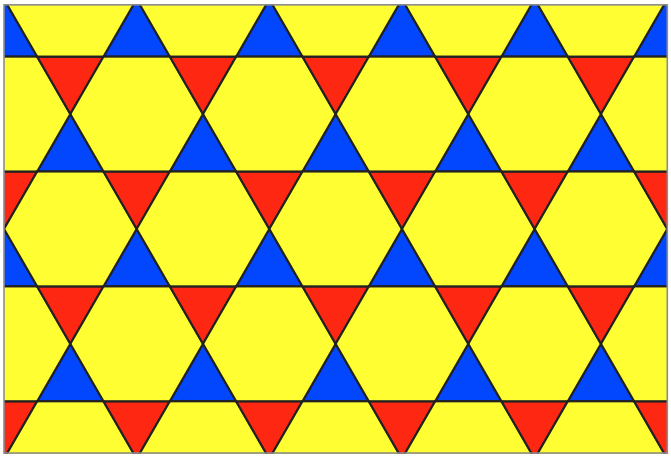
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Треугольники и шестиугольники чередуются вокруг каждой вершины (3.6.3.6); рёбра образуют три семейства прямых — узор кагомэ японских корзин. Поворот или изменение размера треугольников сохраняет структуру.



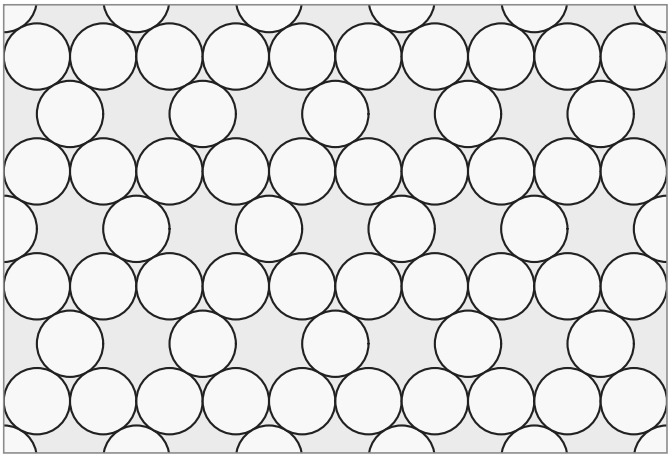
Однородная раскраска 1212

Раскраска: 1212 · дополнительная (сине-зелёный)



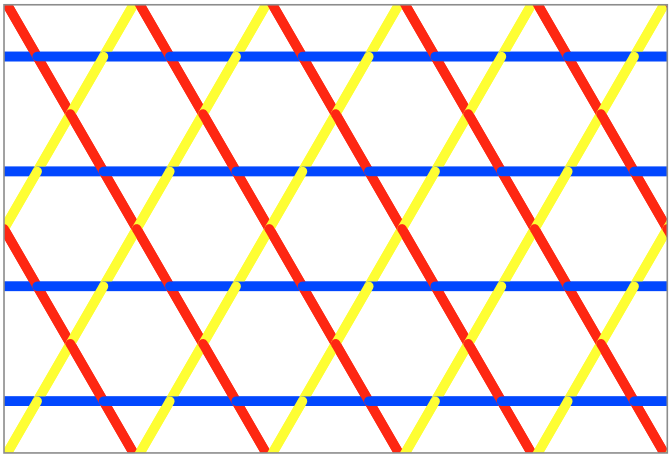
Однородная раскраска 1232

Раскраска: 1232 · триада (жёлтый)



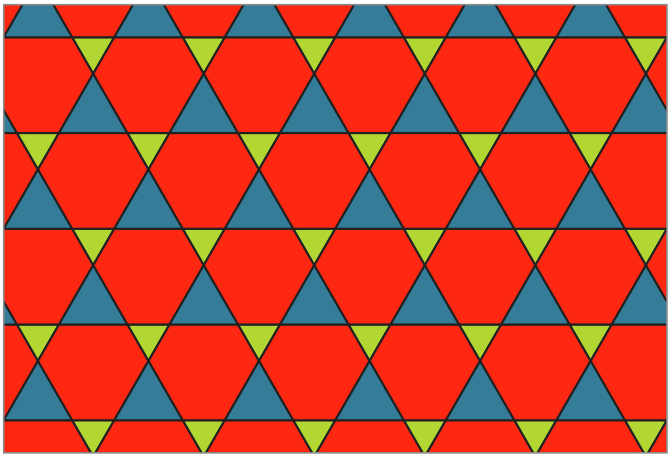
Упаковка кругов: круг в каждой вершине

Раскраска: один цвет · оттенки серого



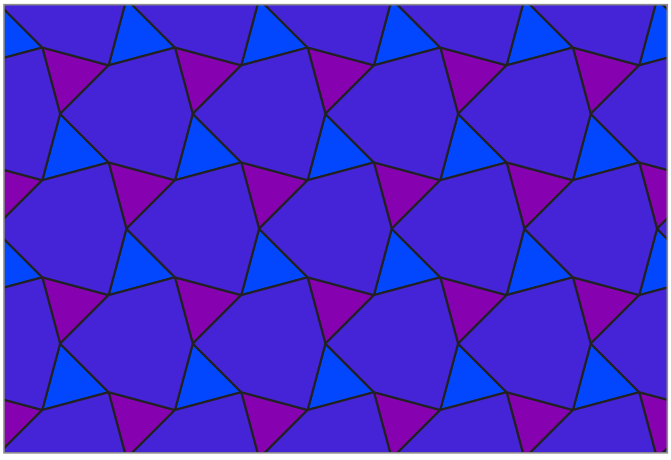
Кагомэ: рёбра окрашены по направлению

Раскраска: один цвет · триада (синий)



Треугольники двух размеров

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (красный)



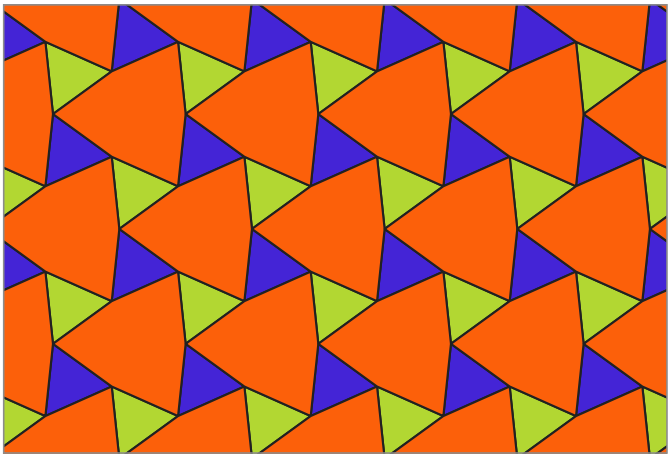
Повёрнутые треугольники: шестиугольники становятся звёздами

Раскраска: по виду плитки · аналоговая (сине-фиолетовый)

Тришестиугольный паркет (продолжение)

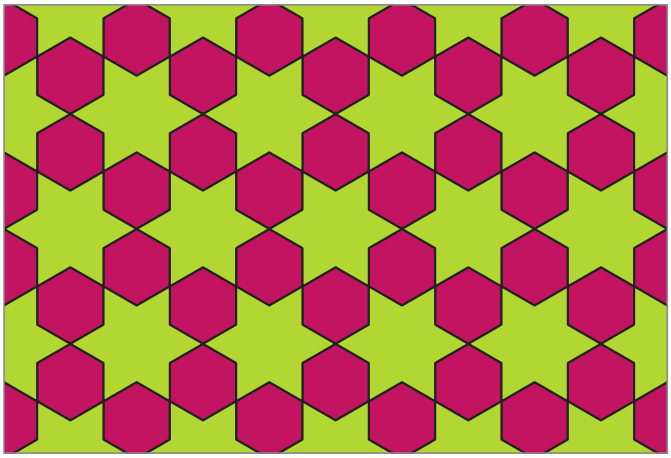
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Треугольники и шестиугольники чередуются вокруг каждой вершины (3.6.3.6); рёбра образуют три семейства прямых — узор кагомэ японских корзин. Поворот или изменение размера треугольников сохраняет структуру.



Повёрнуты сильнее

Раскраска: по виду плитки · триада (красно-оранжевый)



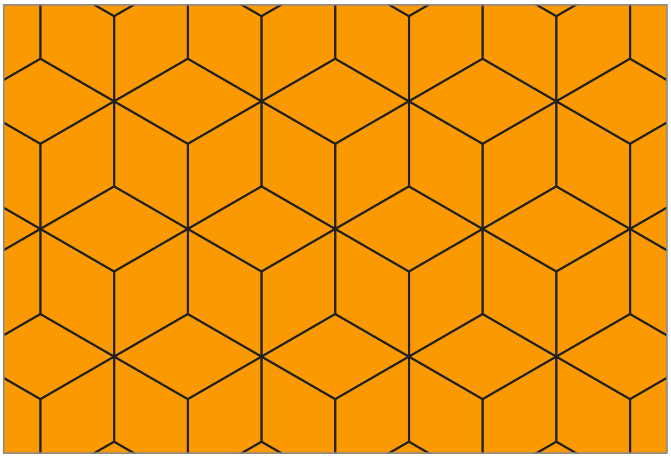
Шестиугольники и шестиконечные звёзды

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (красно-фиолетовый)

Ромбический паркет

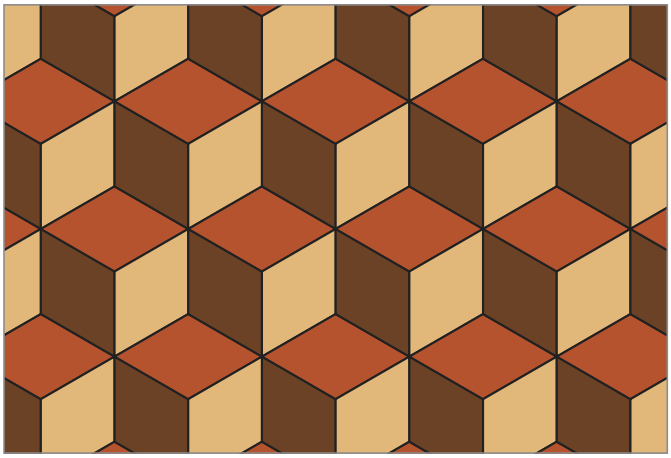
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

Одинаковые ромбы с углом 60°, три вокруг одного угла и шесть вокруг другого: двойственный к тришестиугольному. В трёх светлотах одного тона он выглядит как стопка кубов — узор старых полов, например в Сиенском соборе.



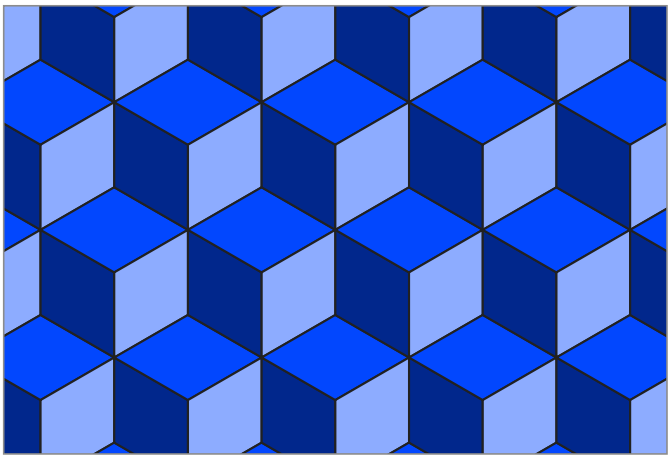
Ромбический паркет: ромбы 60°

Раскраска: один цвет · монохромная (оранжевый)



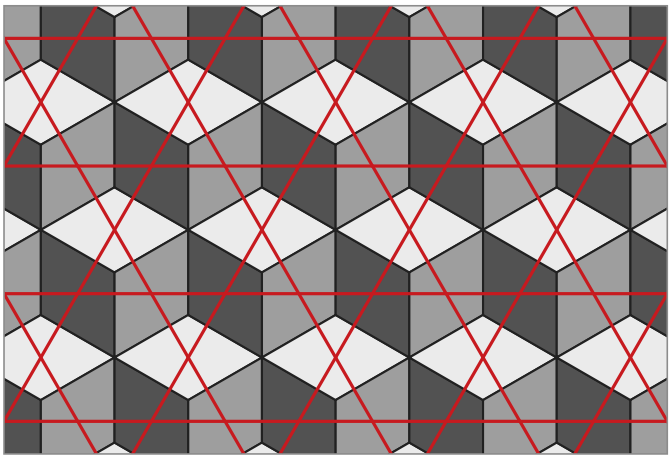
Три тона по ориентации, как в Сиенском соборе

Раскраска: по ориентации · земляные тона



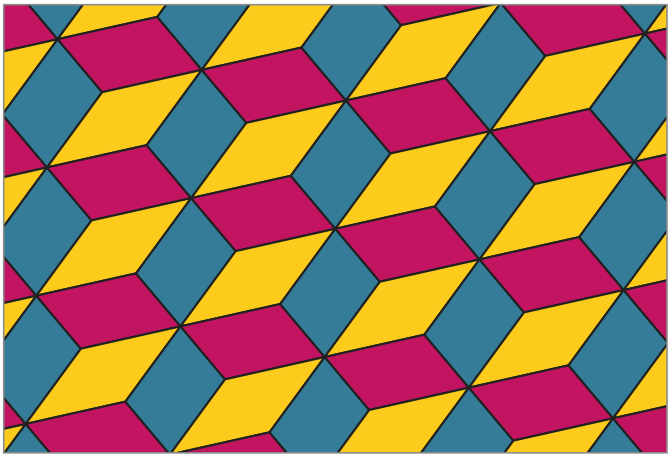
Стопка кубов: один тон в трёх светлотах

Раскраска: по ориентации · монохромная (синий)



Поверх двойственного, тришестиугольного паркета

Раскраска: по ориентации · оттенки серого



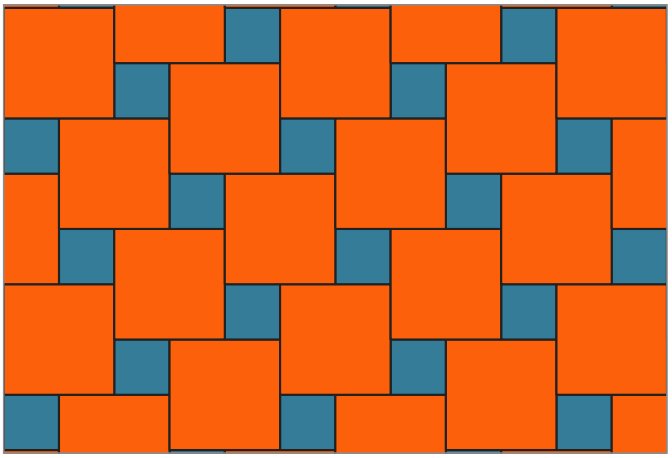
Скошен и повёрнут: параллелограммы

Раскраска: по ориентации · триада (жёлто-оранжевый)

Пифагоров паркет

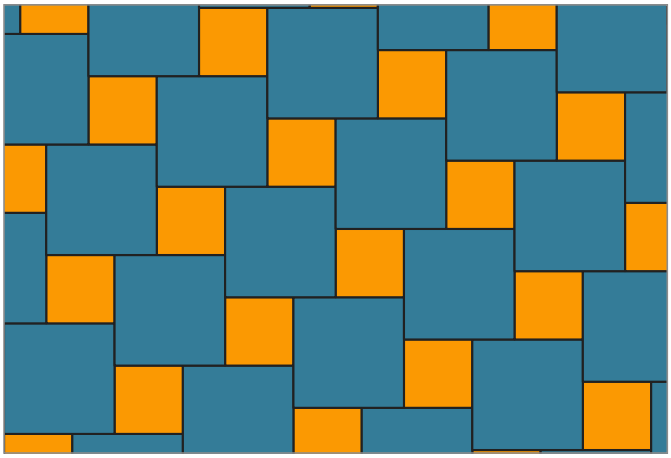
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Квадраты двух размеров, каждый касается четырёх квадратов другого размера. Это чертёж к классическому доказательству теоремы Пифагора и распространённый рисунок пола.



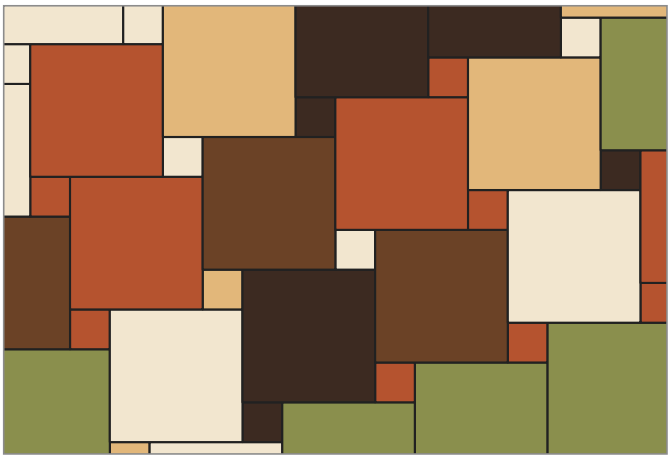
Квадраты со сторонами 1 и 1/2

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (красно-оранжевый)



Стороны в золотом сечении

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (сине-зелёный)



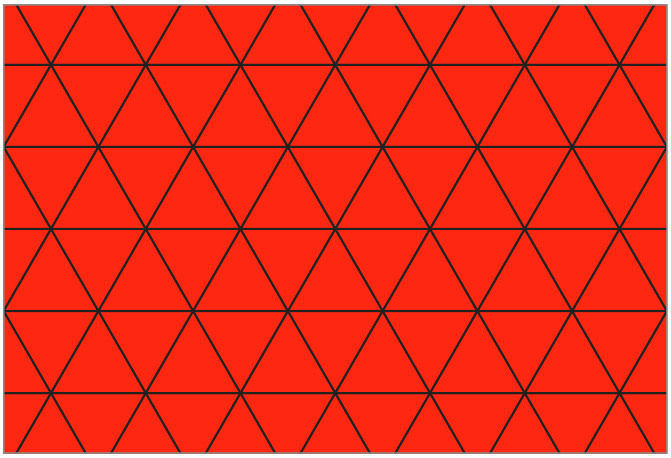
Стороны 1 и 0,3, случайные земляные тона

Раскраска: случайно · земляные тона

Правильные многоугольники

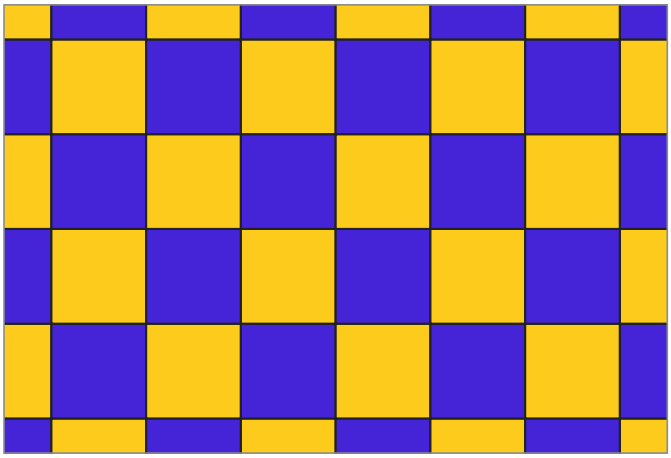
Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

Одиннадцать однородных (архимедовых) паркетов из правильных многоугольников: у каждой вершины одни и те же многоугольники, записанные числом сторон (3.4.6.4 — треугольник, квадрат, шестиугольник, квадрат). Смешение типов вершин даёт k-однородные паркеты.



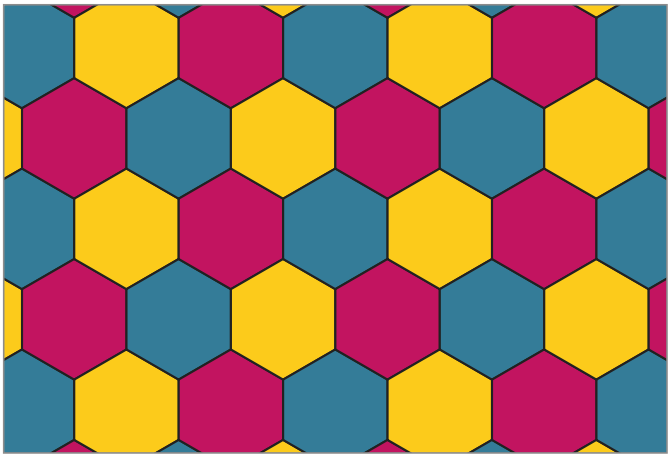
3.3.3.3.3.3 треугольный

Раскраска: 111111 · монохромная (красный)



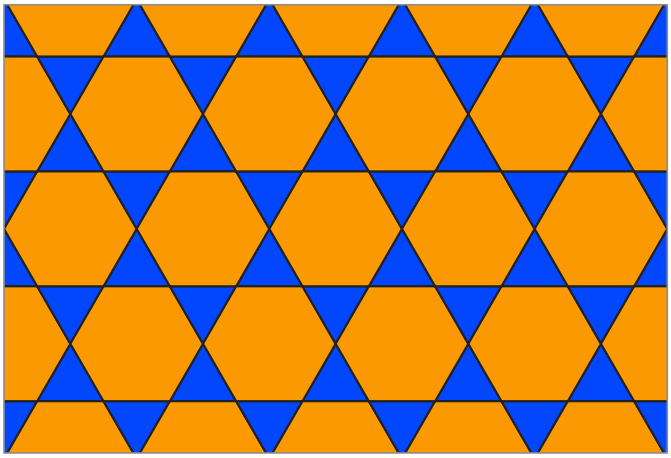
4.4.4.4 квадратный

Раскраска: шахматный порядок · дополнительная (жёлто-оранжевый)



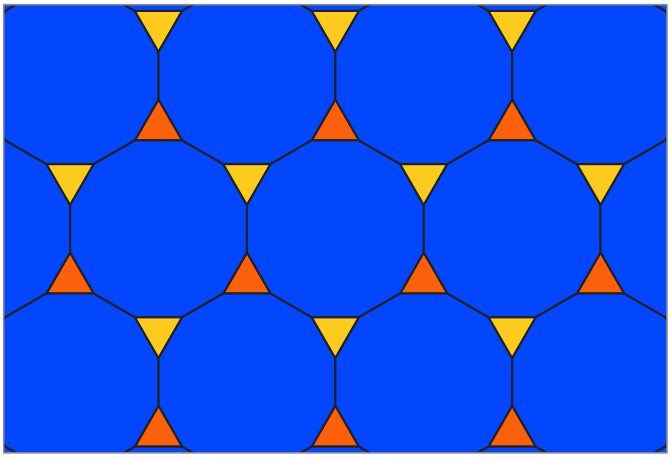
6.6.6 шестиугольный

Раскраска: 3 · триада (сине-зелёный)



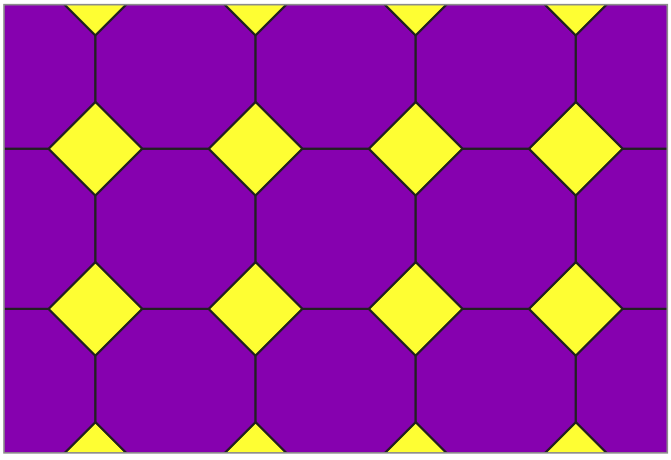
3.6.3.6 тришестиугольный

Раскраска: 1212 · дополнительная (оранжевый)



3.12.12 усечённый шестиугольный

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (синий)



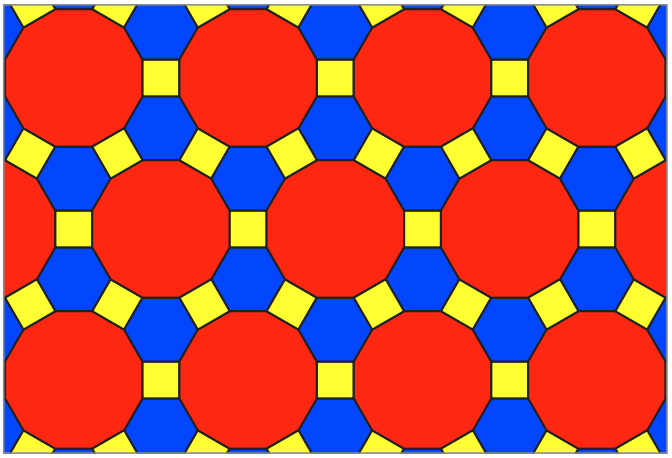
4.8.8 усечённый квадратный

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (фиолетовый)

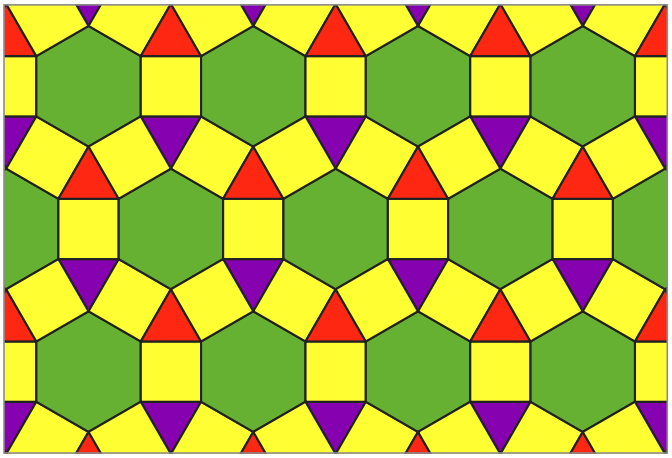
Правильные многоугольники (продолжение)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

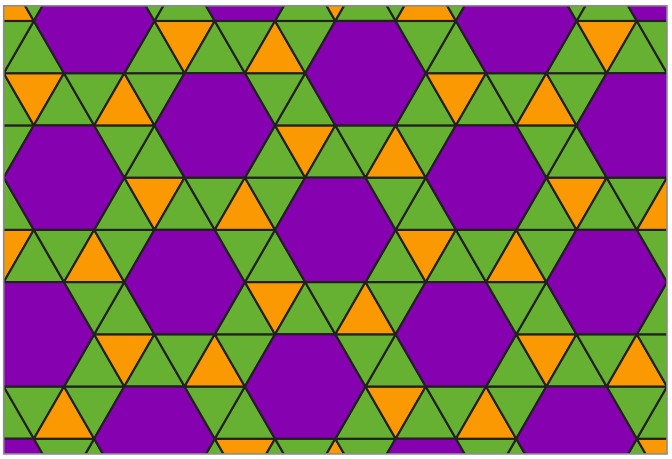
Одиннадцать однородных (архимедовых) паркетов из правильных многоугольников: у каждой вершины одни и те же многоугольники, записанные числом сторон (3.4.6.4 — треугольник, квадрат, шестиугольник, квадрат). Смешение типов вершин даёт k-однородные паркеты.



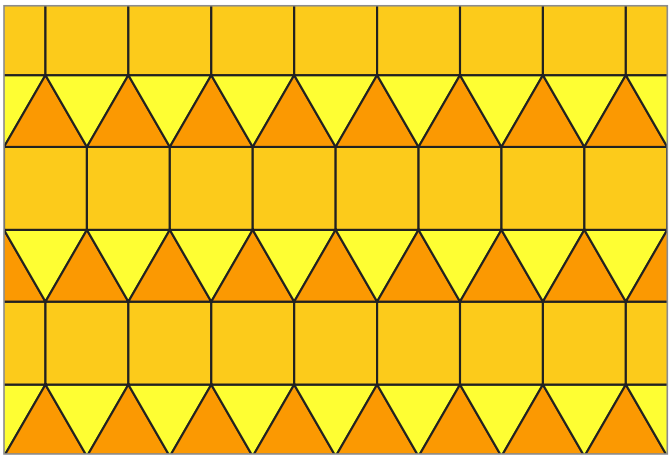
4.6.12 усечённый тришестиугольный
Раскраска: по виду плитки · триада (красный)



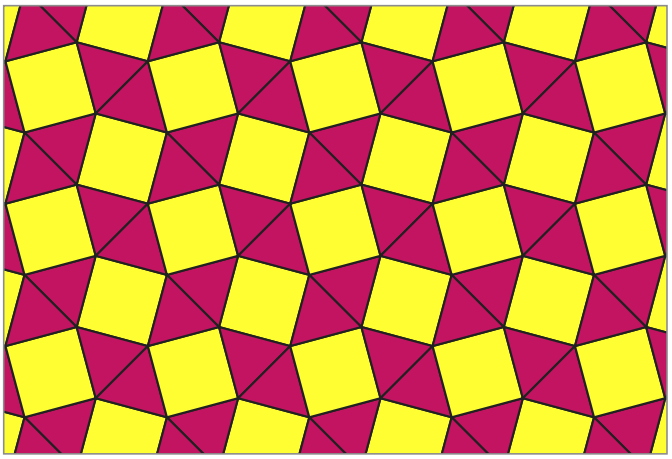
3.4.6.4 ромботришестиугольный
Раскраска: по виду плитки · тетрада (прямоугольник) (зелёный)



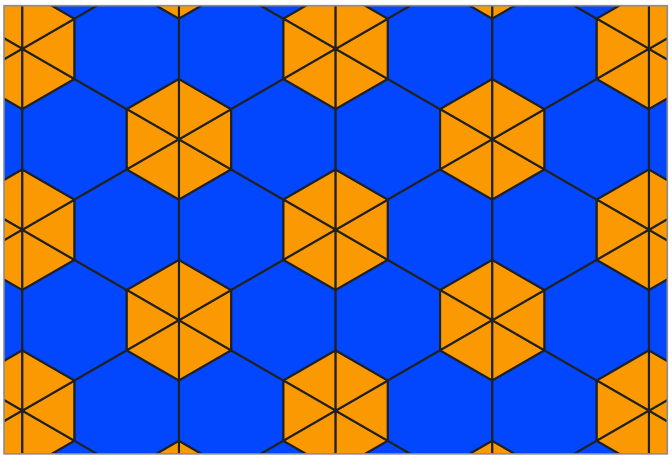
3.3.3.3.6 плосконосый шестиугольный
Раскраска: по виду плитки · триада (фиолетовый)



3.3.3.4.4 удлинённый треугольный
Раскраска: по виду плитки · аналоговая (жёлто-оранжевый)



3.3.4.3.4 плосконосый квадратный
Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (жёлтый)

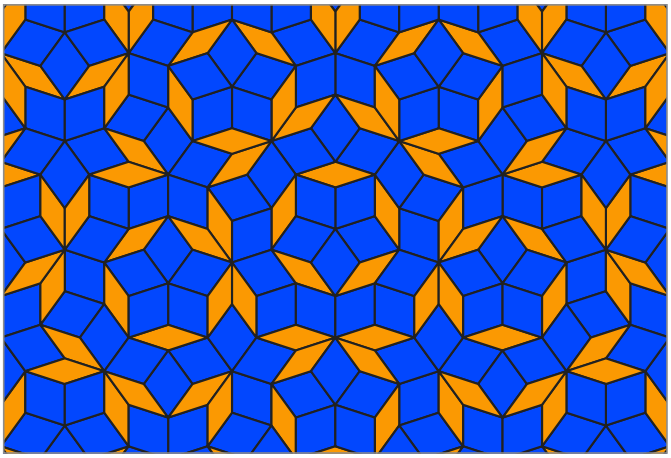


2-однородный: треть шестиугольников разрезана на треугольники
Раскраска: по виду плитки · дополнительная (синий)

Паркеты Пенроуза

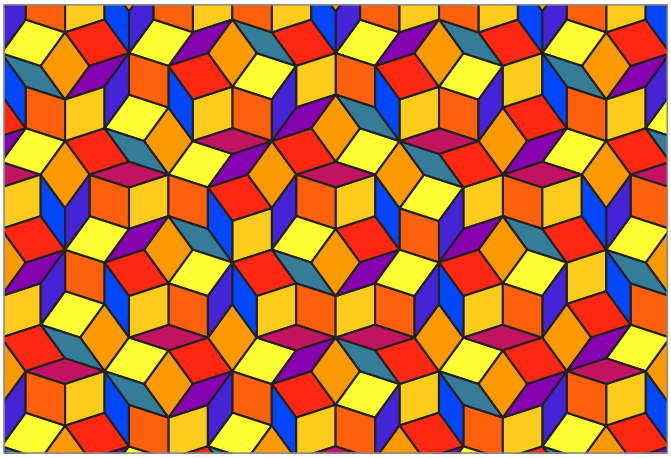
Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

Две плитки, покрывающие плоскость только без повторений: толстые и тонкие ромбы (P3) или «воздушные змеи» и «дротики» (P2). Их рисуют, многократно разрезая золотые треугольники (дефляция); всюду видна симметрия пятого порядка.



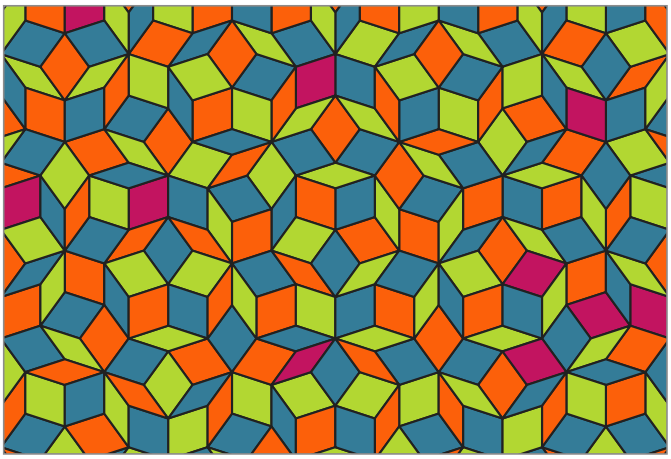
P3: толстые и тонкие ромбы

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (синий)



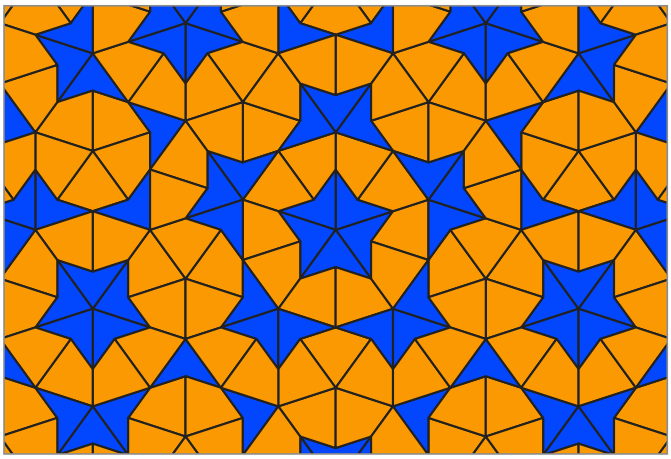
P3 по десяти ориентациям ромбов

Раскраска: по ориентации · радуга (жёлтый)



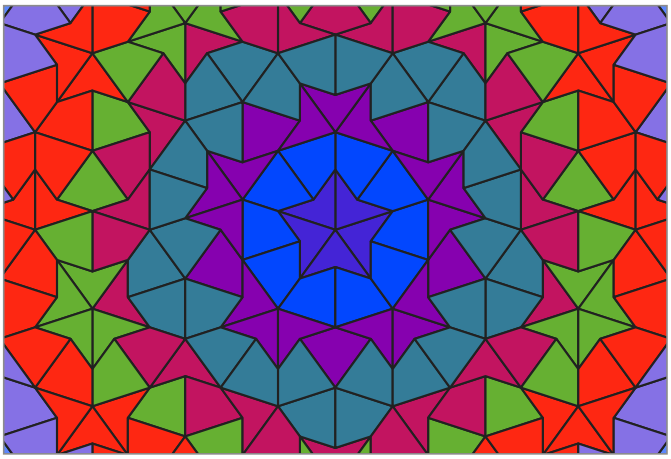
P3, соседние ромбы различны

Раскраска: соседи различны · тетрада (прямоугольник) (сине-зелёный)



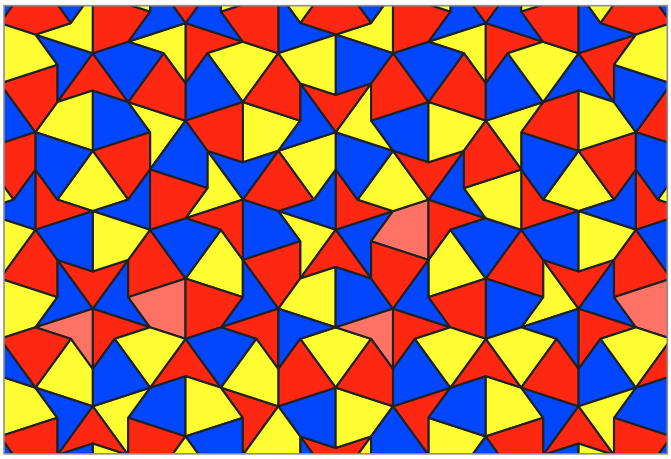
P2: «змеи» и «дротики»

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (оранжевый)



P2 кольцами вокруг центра

Раскраска: кольца от центра · аналоговая (сине-фиолетовый)



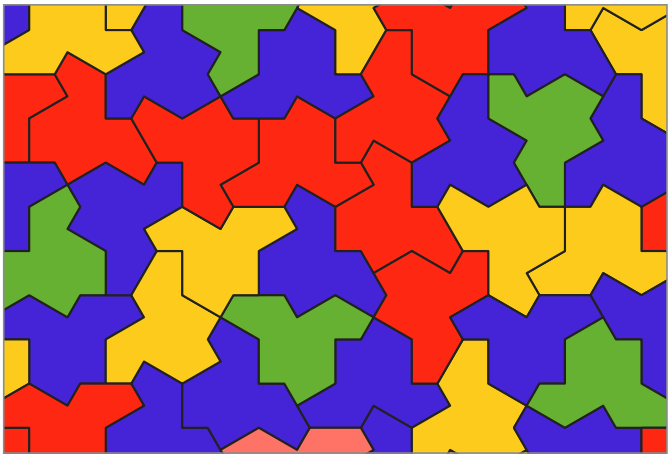
P2, соседние плитки различны

Раскраска: соседи различны · триада (красный)

Апериодические паркеты

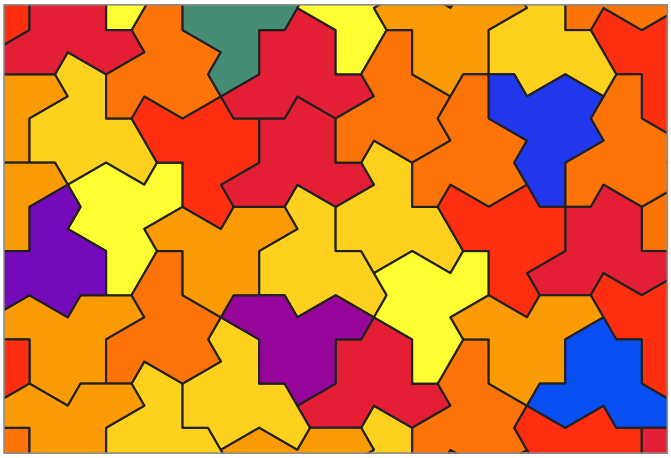
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Паркеты, которые никогда не повторяются. «Шляпа» (2023) — одна фигура, используемая вместе с зеркальным отражением, которая укладывается только апериодически; шесть квадратных плиток Робинсона создают вложенные квадраты всё большего размера.



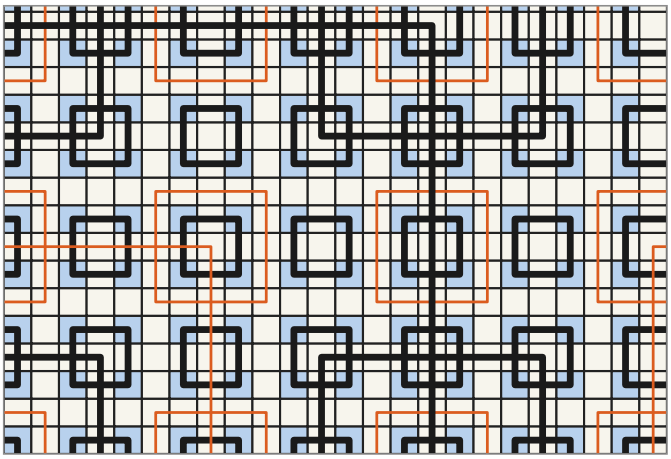
«Шляпа»: одна фигура и её зеркальное отражение

Раскраска: по виду плитки · квадрат (красный)



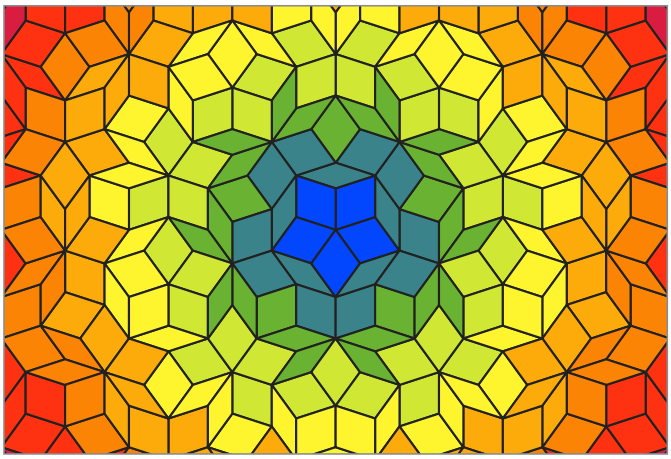
«Шляпы» по ориентации

Раскраска: по ориентации · радуга (жёлтый)



Плитки Робинсона: их метки рисуют вложенные квадраты

Раскраска: по виду плитки



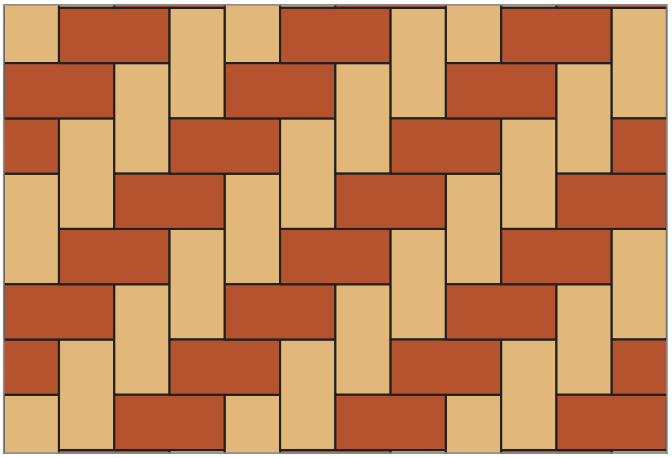
P3 кольцами вокруг центра

Раскраска: кольца от центра · радуга (синий)

Ёлочка

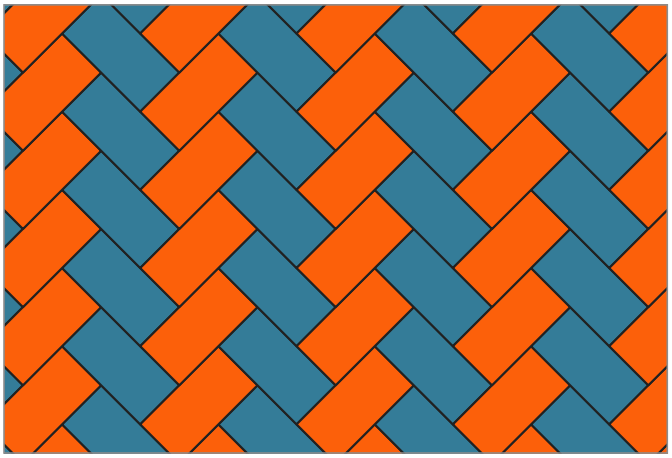
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Прямоугольники, уложенные лесенкой, каждый под прямым углом к соседям: классический рисунок кирпичной кладки и паркета. Более длинные кирпичи, поворот на 45° или параллелограммы меняют вид; плетёнка укладывает кирпичи парами.



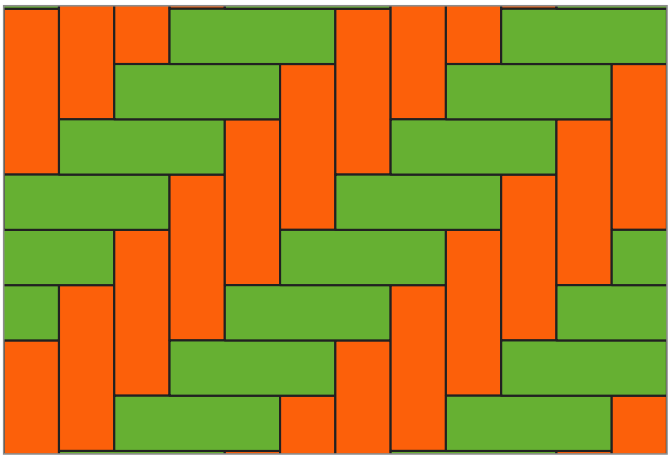
Кирпичи 2:1

Раскраска: по виду плитки · земляные тона



Повёрнуто на 45°

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (красно-оранжевый)



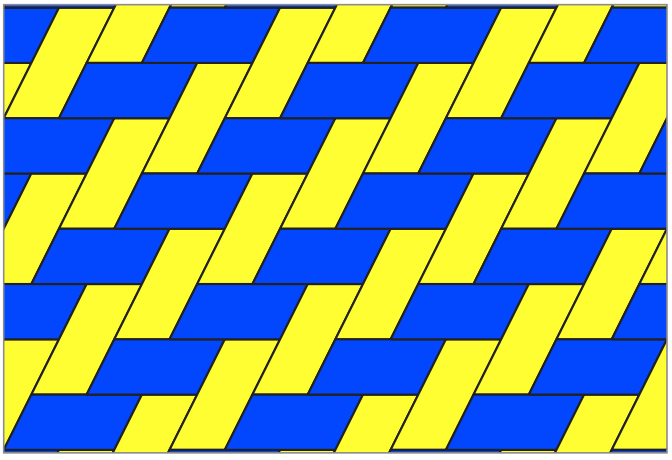
Кирпичи 3:1

Раскраска: по виду плитки · расщеплённая дополнительная (зелёный)



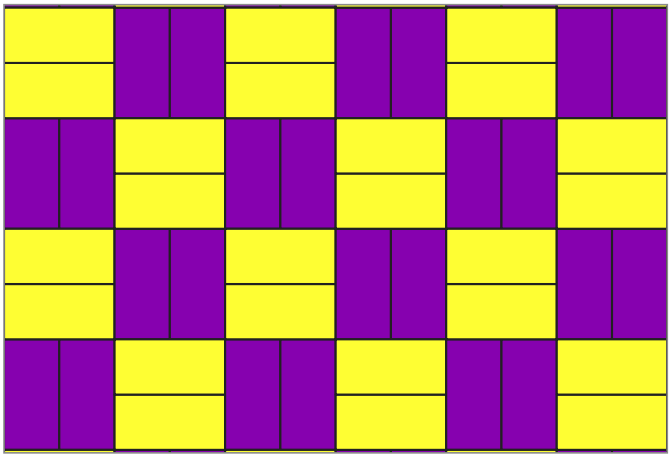
Длинные доски, около 6,6:1

Раскраска: случайно · земляные тона



Параллелограммы

Раскраска: по виду плитки · триада (синий)



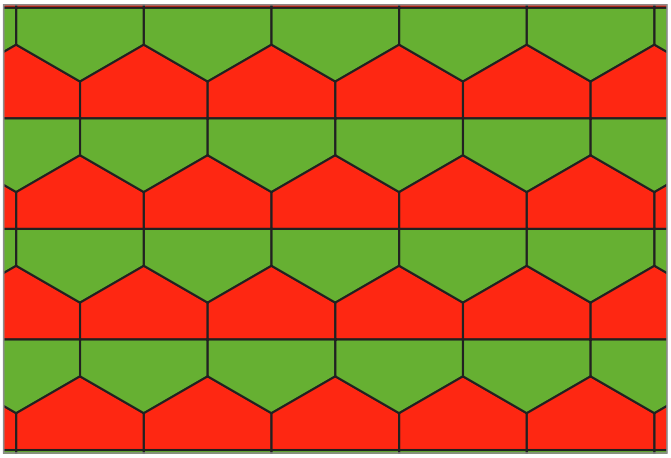
Плетёнка

Раскраска: по виду плитки · дополнительная (жёлтый)

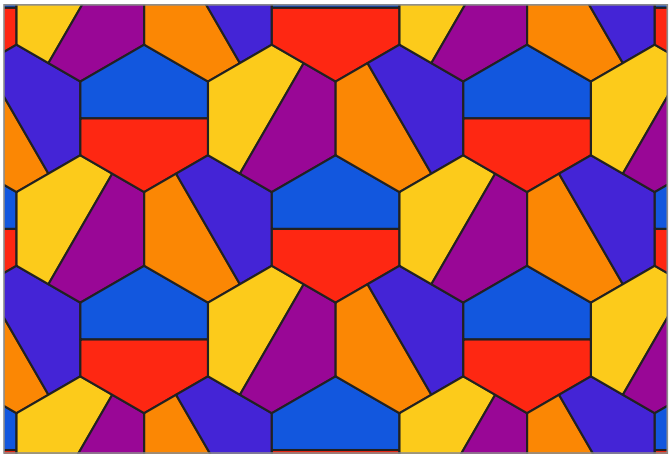
Пятиугольные паркеты

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

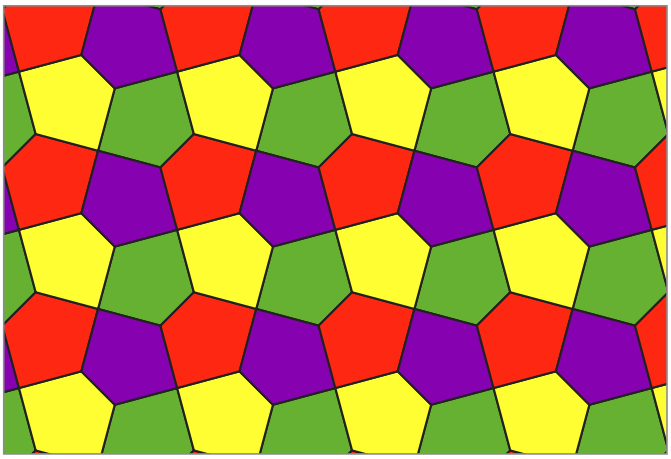
Правильные пятиугольники не покрывают плоскость, а 15 семейств выпуклых пятиугольников — покрывают. Половинки шестиугольников дают тип 1; двойственные к трём однородным паркетам — каирский, призматический и цветочный пятиугольные паркеты.



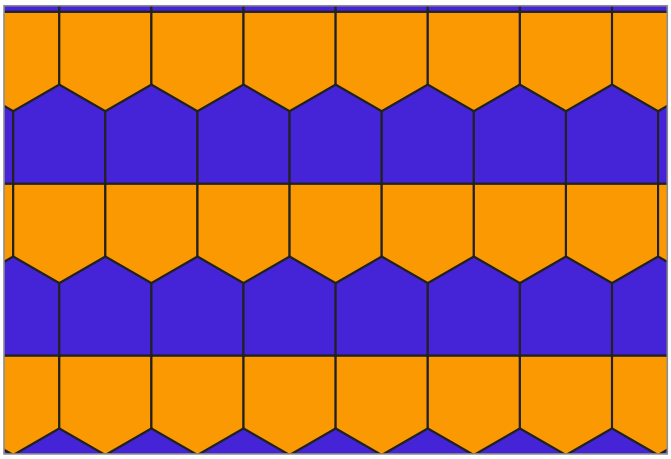
Тип 1: шестиугольники, разрезанные пополам
Раскраска: по виду плитки · дополнительная (зелёный)



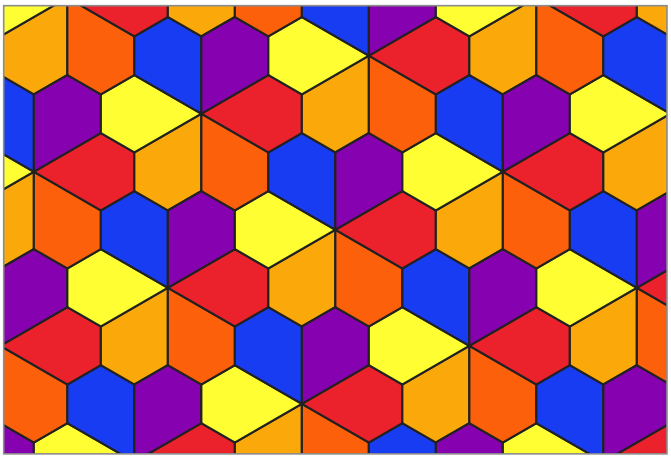
Тип 1, разрезанный в трёх направлениях
Раскраска: по ориентации · радуга (жёлто-оранжевый)



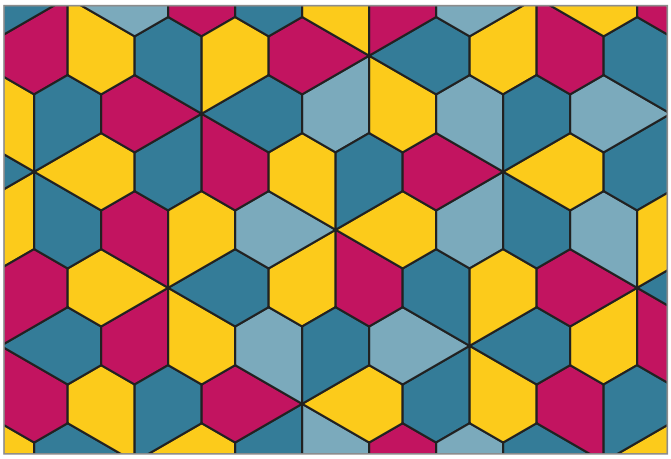
Каирский паркет (типы 2 и 4)
Раскраска: по ориентации · тетрада (прямоугольник) (красный)



Призматический пятиугольный (двойственный к 3.3.3.4.4)
Раскраска: по ориентации · расщеплённая дополнительная (оранжевый)



Цветочный пятиугольный (двойственный к 3.3.3.3.6)
Раскраска: по ориентации · радуга (жёлтый)

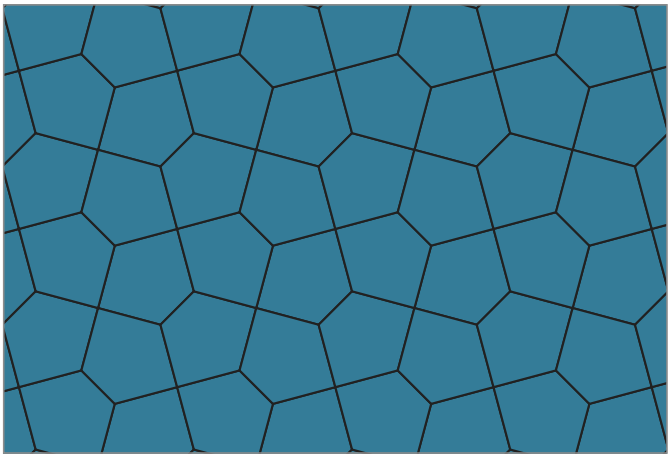


Цветочный, соседи различны
Раскраска: соседи различны · триада (сине-зелёный)

Каирский пятиугольный паркет

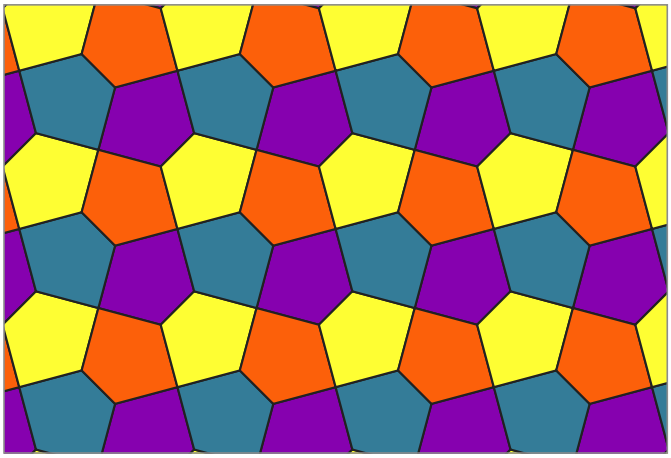
Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

Пятиугольники с четырьмя длинными сторонами и одной короткой, двойственный к плосконосому квадратному паркету, названный по улицам Каира. В одних вершинах сходятся четыре пятиугольника, в других три, а пары пятиугольников образуют шестиугольники.



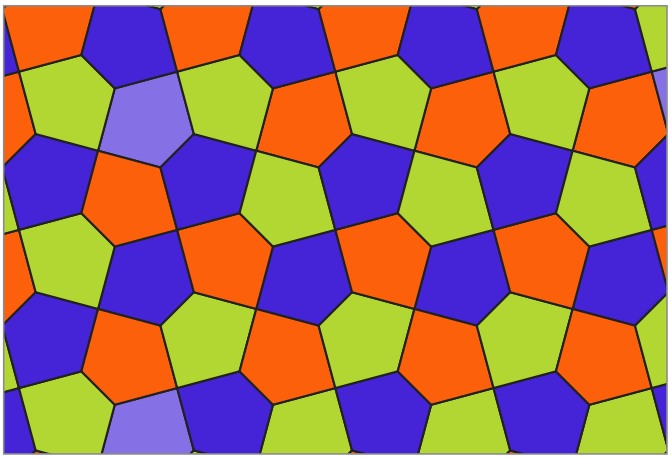
Каирский паркет: двойственный к плосконосому квадратному

Раскраска: один цвет · монохромная (сине-зелёный)



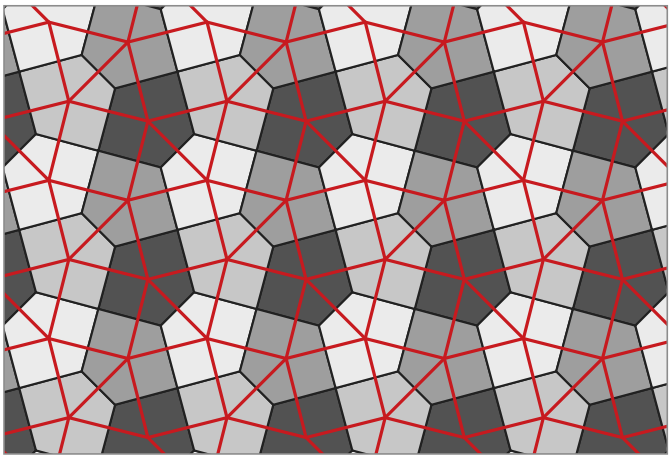
Четыре ориентации

Раскраска: по ориентации · квадрат (жёлтый)



Соседние пятиугольники различны

Раскраска: соседи различны · триада (сине-фиолетовый)



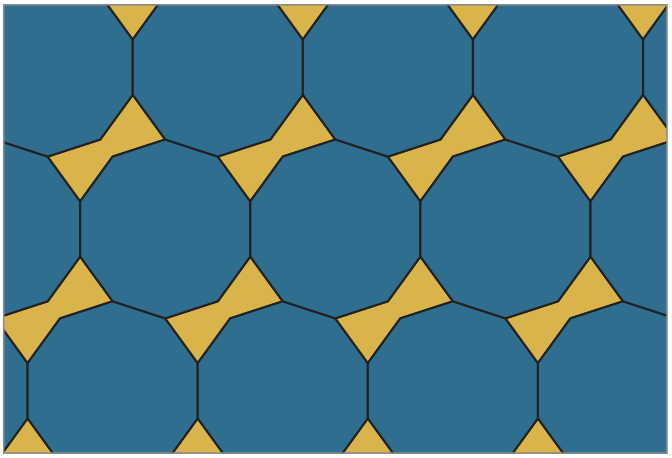
Поверх двойственного, плосконосого квадратного паркета

Раскраска: по ориентации · оттенки серого

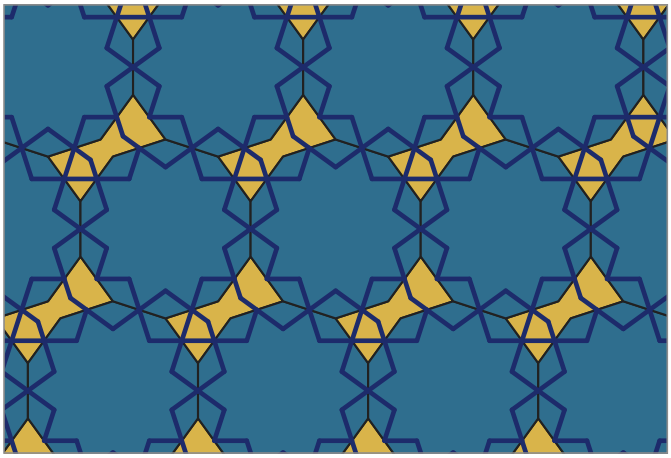
Плитки гирих

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

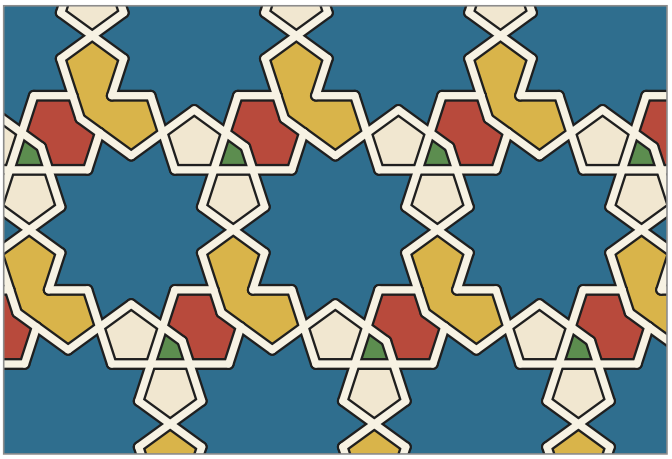
Пять равносторонних плиток (десятиугольник, пятиугольник, шестиугольник, «бабочка», ромб) персидской архитектуры. Линии на них пересекают каждое ребро в середине под углом 54° и соединяются от плитки к плитке в видимый звёздный узор.



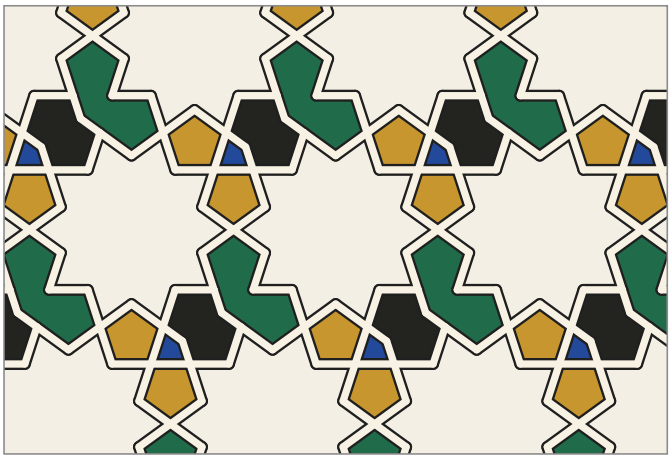
Десятиугольники и «бабочки»
Раскраска: по виду плитки · палитра гирих



Линии гирих, пересекающие каждое ребро под углом 54°
Раскраска: по виду плитки · палитра гирих



Узор гирих в цвете
Раскраска: по форме · палитра гирих

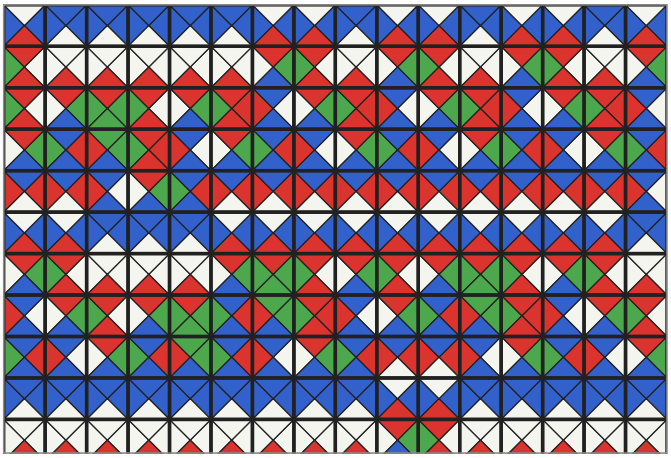


Тот же узор, палитра зеллидж
Раскраска: по форме · палитра зеллидж

Плитки Вана

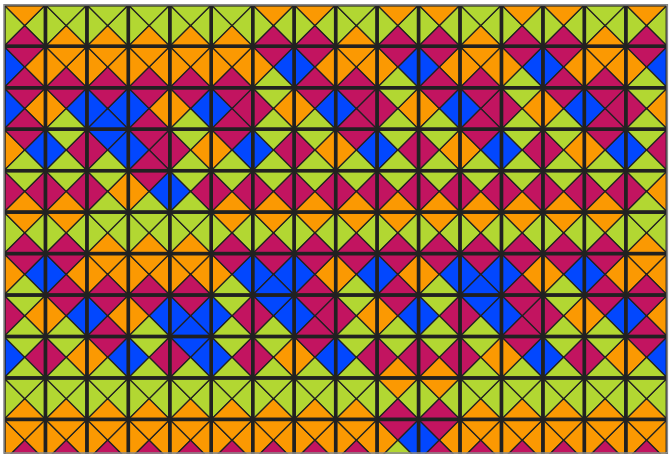
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Квадраты с цветными рёбрами, уложенные так, чтобы соприкасающиеся рёбра совпадали, и никогда не поворачиваемые. 11 плиток Жанделя и Рао (2015) покрывают плоскость только апериодически; этот фрагмент найден поиском с возвратом.



Жандель–Рао: 11 плиток, 4 цвета, апериодический

Раскраска: четыре цвета рёбер



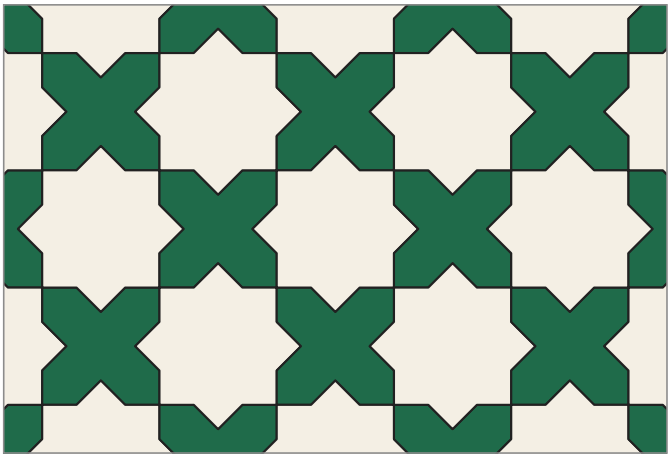
Те же плитки, цвета из схемы

Раскраска: цвета рёбер из схемы · квадрат (оранжевый)

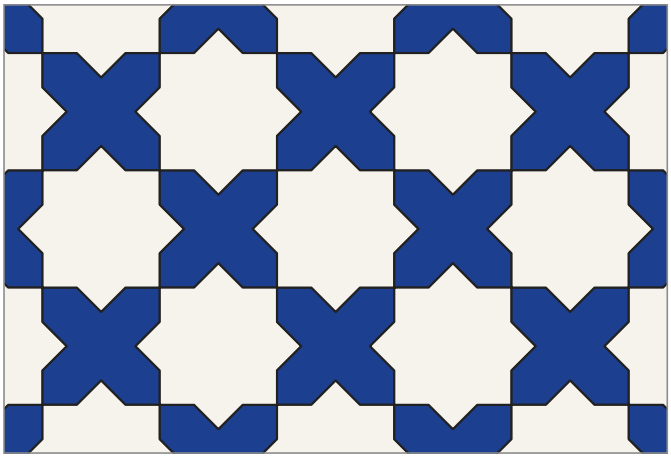
Зеллидж

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

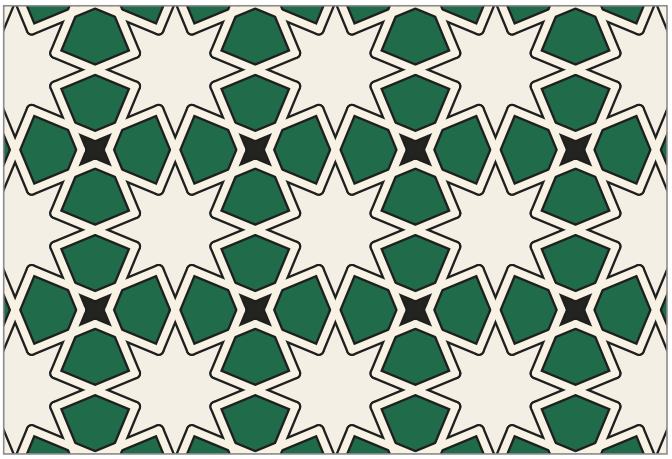
Марокканская и андалусская мозаика из вырезанных вручную глазурованных кусочков: белых, зелёных, чёрных, охристых и синих. Типичны восьмиконечные звёзды с крестами и системы звёзд с 6, 8, 10 и 12 лучами.



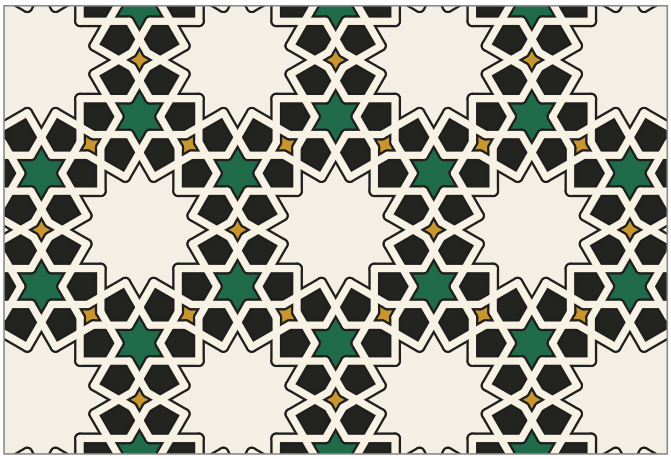
Восьмиконечные звёзды и кресты
Раскраска: по виду плитки · палитра зеллидж



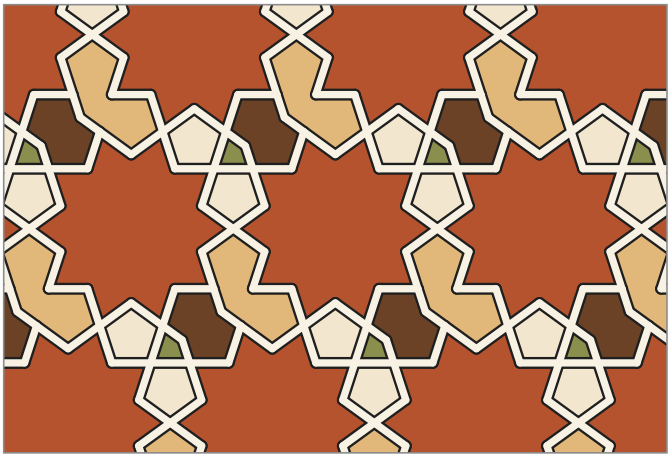
Звёзды и кресты в синих тонах азулежу
Раскраска: по виду плитки · палитра азулежу



Восьмиконечные звёзды из соприкасающихся восьмиугольников
Раскраска: по форме · палитра зеллидж



Двенадцати-, шести- и четырёхконечные звёзды
Раскраска: по форме · палитра зеллидж

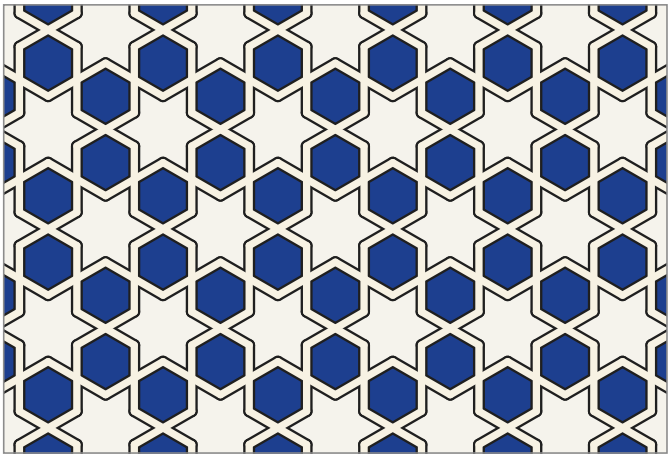


Десятиконечные звёзды (основа гирих)
Раскраска: по форме · земляные тона

Исламские геометрические узоры

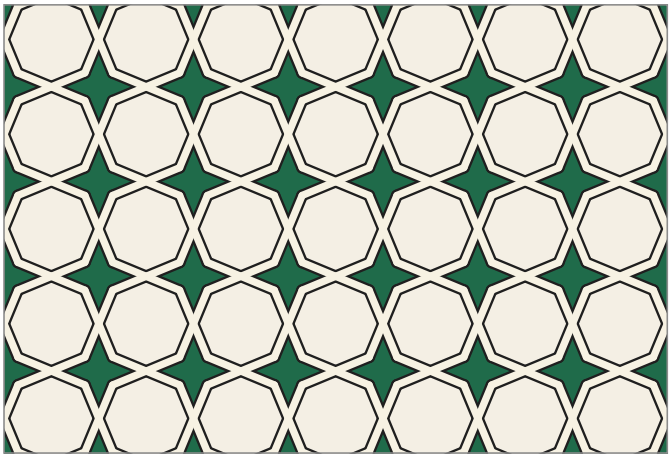
Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

Звёздные узоры по методу Хэнкина соприкасающихся многоугольников: из середины каждого ребра паркета выходят две линии под постоянным углом, пока не встретятся. Базовый паркет и угол определяют звёзды; плетение рисуется лентами.



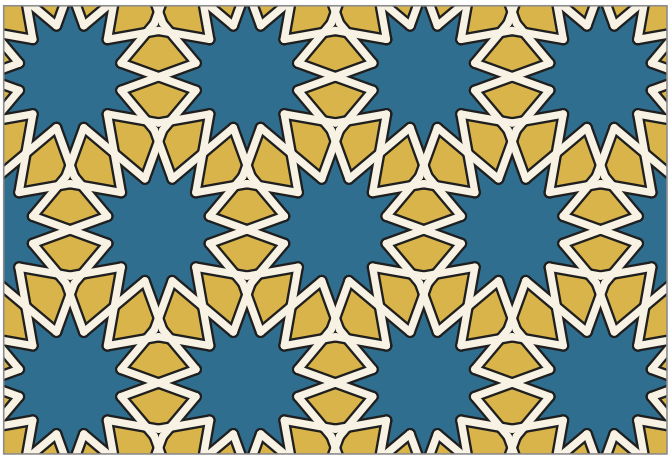
Шестиконечные звёзды из соприкасающихся шестиугольников

Раскраска: по форме · палитра азулежу



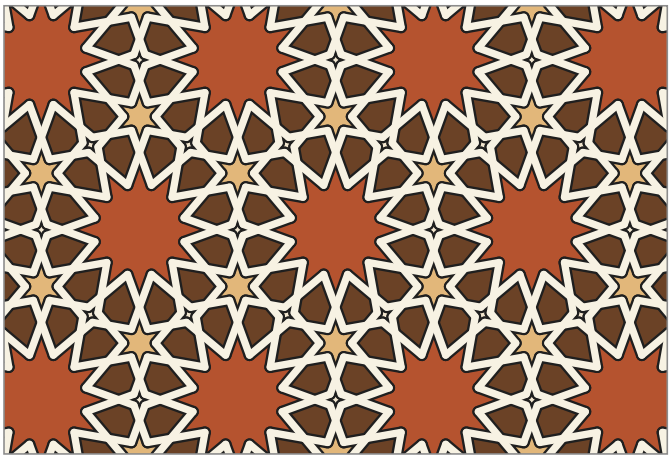
Восьмиугольники и четырёхконечные звёзды из квадратов

Раскраска: по форме · палитра зеллидж



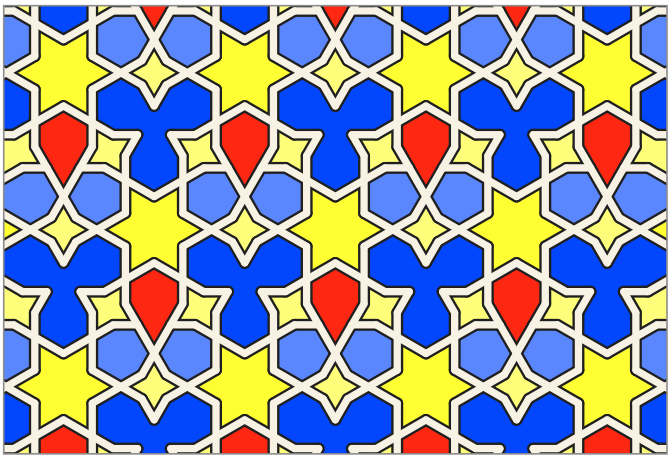
Двенадцатиконечные звёзды из 3.12.12

Раскраска: по форме · палитра гирих



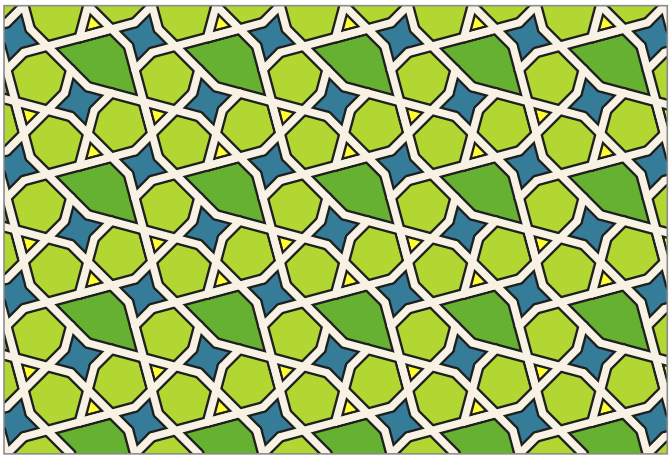
Розетки из 4.6.12

Раскраска: по форме · земляные тона



Звёзды из 3.4.6.4

Раскраска: по форме · триада (синий)



Звёзды из плосконосого квадратного паркета

Раскраска: по форме · аналоговая (зелёный)